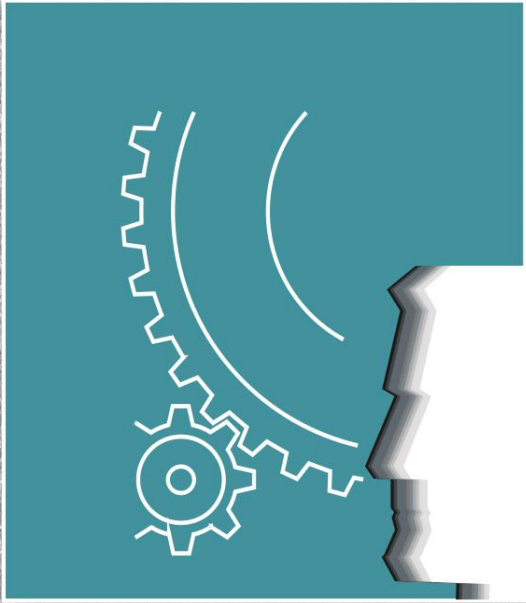


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ



ανάλυση
C O M P U T E R

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

...λυση
σπουδων

ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 130-132 & ΓΟΥΝΑΡΗ, Τ.Κ. 26222, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 310-097, 324-900 - ΤΗΛ/FAX: 313-547
E-MAIL: jjanelisj@otenet.gr, jjanelisk@otenet.gr

Computer – Ανάλυση

Περιεχόμενα

1	A Ομάδα Ιούνιος 2016	3
2	B Ομάδα Ιούνιος 2016.....	25
3	Διασυνδεδετικά Δίκτυα	35
3.1	Χαρακτηριστικά Μεγέθη Δικτύων	35
3.2	Υπερκύβος.....	35
3.3	Γενίκευση Υπερκύβου k-δικός n-κύβος	35
3.4	Συνδεδεμένοι Κύκλοι σε Υπερκύβο (Cube connected cycles).....	36
3.5	Torus.....	36
3.6	Δίκτυο Mesh $M(n, d)$	36
3.6.1	Χαρακτηριστικά Τοπολογίας Mesh	36
4	Ιούνιος 2018.....	38
4.1	Παράδειγμα 1 με Μετρικές Γράφου	38
4.2	Παράδειγμα 2 με Μετρικές Γράφου	41
4.3	Παράδειγμα 3 με Μετρικές Γράφου	42
4.4	Παράδειγμα 4 με Μετρικές Γράφου	42
4.5	Παράδειγμα 5 με Μετρικές Γράφου	43
4.6	Διμερές Γράφημα.....	45
4.7	Ταίριασμα (Matching)	46
5	Πιθανά Θέματα	50
5.1	Ταξινόμηση με επεξεργαστές bit.....	50
5.1.1	Βελτίωση της απόδοσης.....	51
5.2	Αλγόριθμος Άθροισης με χρήση επεξεργαστών bit	53
5.3	Πρόσθεση με αποθήκευση κρατουμένου	55
5.4	Ιδιότητες των επεξεργαστών.....	56
5.5	Ιδιότητες των συνδέσμων	56
5.6	Ιδιότητες του πρωτοκόλλου εισόδου/εξόδου.....	56
5.7	Επιτάχυνση (speedup).....	56
5.8	Έργο.....	56
5.9	Αποδοτικότητα (efficiency).....	57
5.10	Ποια τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός παράλληλου αλγορίθμου;	57
5.11	Ποια τα μοντέλα δρομολόγησης;	57
5.12	Ποια είδη δρομολόγησης υπάρχουν;	57
5.13	Είδη Προβλημάτων Δρομολόγησης.....	57
5.14	Είδη Δρομολόγησης	57
5.15	Ποιες περιπτώσεις δρομολόγησης γνωρίζετε ανάλογα με το πλήθος πακέτων πηγής και προορισμού;	58

1 Α Ομάδα Ιούνιος 2016

Ένας απλός αλγόριθμος ταξινόμησης (AAT) λίστας N αριθμών σε γραμμικό πλέγμα με N επεξεργαστές λειτουργεί ως εξής: κάθε επεξεργαστής δέχεται είσοδο από τον αριστερό του γείτονα, συγκρίνει την είσοδο με την τιμή που έχει τοπικά αποθηκευμένη, προωθεί τη μεγαλύτερη τιμή στο δεξιό γείτονα και αποθηκεύει τοπικά την μικρότερη τιμή.

E1.

Πόσα **το πολύ** βήματα απαιτούνται έως ότου η i -οστή μικρότερη τιμή αποθηκευτεί στον i -οστό αριστερότερο επεξεργαστή, $1 \leq i \leq N$

Απάντηση

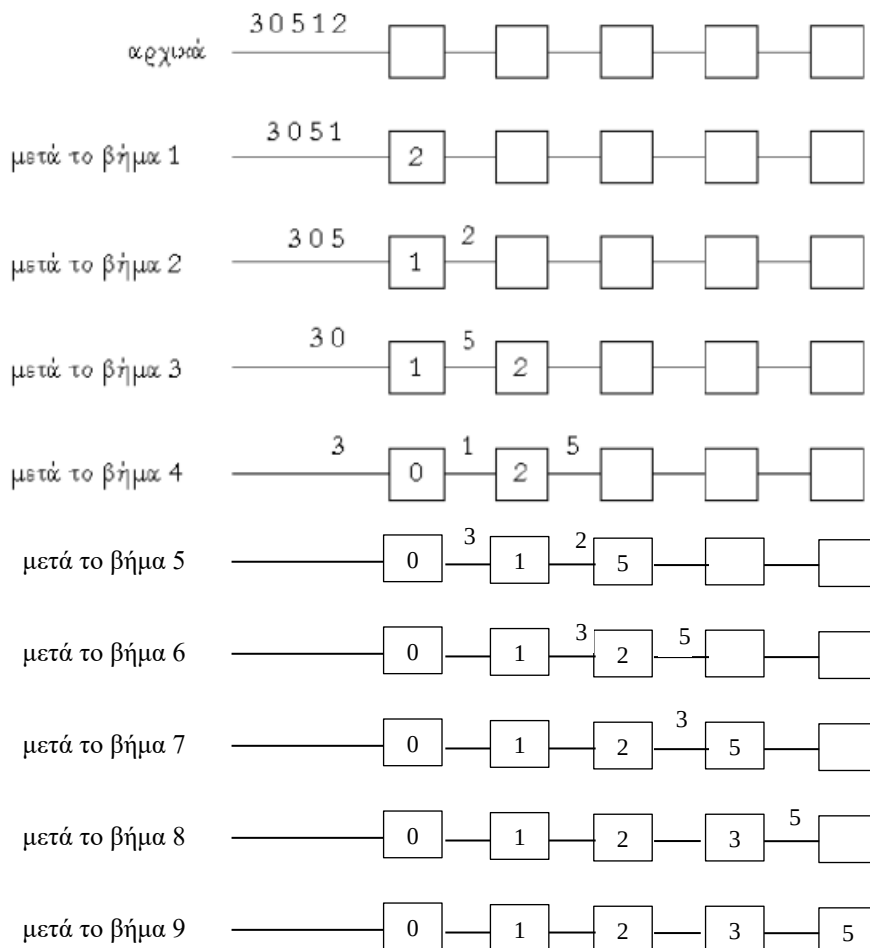
2N-1

Επεξήγηση: Ο κάθε επεξεργαστής εκτελεί 2 βήματα (εντολές). Μια σύγκριση της τιμής που λαμβάνει και μια μετάδοση της τιμής στον επόμενο δεξιά επεξεργαστή, εκτός από τον τελευταίο επεξεργαστή ο οποίος κάνει μόνο σύγκριση.

Παράδειγμα Εφαρμογής

Να εκτελέσετε την 1^η φάση του AAT σε γραμμικό πλέγμα με 5 επεξεργαστές για τους αριθμούς 3, 0, 5, 1, 2

Απάντηση



Παρατηρούμε ότι σε $2N-1=2 \cdot 5-1=9$ βήματα ταξινομούνται οι τιμές με τον AAT

Πιθανή Ερώτηση

Ο καλύτερος ακολουθιακός-σειριακός αλγόριθμος ταξινόμησης εκτελείται σε $O(N \log N)$ βήματα όπου N είναι το πλήθος δεδομένων

E2.

Ποια είναι η επιτάχυνση (speedup) του παράλληλου αλγορίθμου AAT

Απάντηση

$$S = \Theta(\log N)$$

Υπενθύμιση

- Η επιτάχυνση (speedup) δείχνει πόσες φορές εκτελείται πιο γρήγορα ένας παράλληλος αλγόριθμος σε σχέση με τον αντίστοιχο σειριακό
- Ο συμβολισμός Θ αντιπροσωπεύει το εξής: $c_1 \log N \leq S \leq c_2 \log N$

Πιθανή Ερώτηση 1

Το έργο του αλγορίθμου AAT είναι $W = \Theta(N^2)$

Ορισμός Έργου

Γενικά ο ορισμός του έργου W είναι:

$$W = TP$$

όπου T ο χρόνος εκτέλεσης του παράλληλου αλγορίθμου και P ο αριθμός των επεξεργαστών. Επίσης, το έργο μπορεί να εκφραστεί και ως εξής:

$$W = N_1 + N_2 + \dots + N_t$$

όπου N_i ο αριθμός των επεξεργαστών που είναι ενεργοί, δηλαδή εκτελούν κάποια χρήσιμη λειτουργία, κατά τη διάρκεια του i -οστού βήματος ενός αλγορίθμου που εκτελείται για t βήματα.

Ορισμός Έργου: Το έργο W είναι η συνολική επεξεργαστική ισχύς που χρειάστηκε ο αλγόριθμος

E3.

Ποια είναι η **αποδοτικότητα (efficiency)** του αλγορίθμου AAT

Απάντηση

Η αποδοτικότητα του AAT είναι $\Theta\left(\frac{\log N}{N}\right)$ (Ουσιαστικά κατανέμουμε το χρόνο του παράλληλου αλγορίθμου στους επεξεργαστές)

Παρατήρηση

Η **αποδοτικότητα (efficiency)** ενός παράλληλου αλγορίθμου είναι του χρόνου που χρειάζεται για να τρέξει ο γρηγορότερος ακολουθιακός αλγόριθμος δια το έργο του παράλληλου αλγορίθμου δηλ.

$$E = \frac{\Gamma}{W}$$

ή με βάση τον ορισμό του έργου

$$E = \frac{\Gamma}{W} = \frac{\Gamma}{TP} = \frac{S}{P}.$$

Βάση του 2^{ου} ορισμού η αποδοτικότητα είναι το speedup δια το πλήθος των επεξεργαστών και είναι ποσότητα ≤ 1

Οι στόχοι σε ένα παράλληλο αλγόριθμο είναι:

- Ο χρόνος T του παράλληλου αλγορίθμου να ελαχιστοποιείται
- Η αποδοτικότητα του του παράλληλου αλγορίθμου να προσεγγίζει το 1

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

Δίνονται δυο αλγόριθμοι A και B για ένα πρόβλημα μεγέθους M. Ο αλγόριθμος A εκτελείται σε M βήματα σε σύστημα με M επεξεργαστές. Ο αλγόριθμος B εκτελείται σε $\sqrt{M}$ βήματα σε σύστημα με M^2 επεξεργαστές. Διαθέτουμε σύστημα με M^2 επεξεργαστές στο οποίο επιθυμούμε να εκτελέσουμε X φορές ένα από τους αλγόριθμους A και B.

E4.

Η εκτέλεση του αλγορίθμου B στο σύστημα αυτό απαιτεί $\Theta(\quad)$ βήματα

Απάντηση

$\Theta(X\sqrt{M})$ δηλ. είναι το πλήθος X των εκτελέσεων του παράλληλου αλγορίθμου B στο σύστημα με M^2 επεξεργαστές επί τα βήματα της κάθε εκτέλεσης

Πιθανή Ερώτηση

Ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου A (που εκτελείται σε M βήματα σε σύστημα με M επεξεργαστές) στο σύστημα με M^2 επεξεργαστές απαιτεί:

$$X \cdot \frac{M}{M^2} = \left\lceil \frac{X}{M} \right\rceil = \Theta(X + M) = \Theta(\max(X, M))$$

δηλαδή διαιρούμε τον αριθμό βημάτων του αλγορίθμου A δια M^2 που είναι το πλήθος των επεξεργαστών επί το πλήθος των X εκτελέσεων

E5.

Ποιόν από τους αλγορίθμους A και B πρέπει να επιλέξουμε ώστε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό.

Απάντηση

Αν το $X > \sqrt{M}$ τότε θα χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο A, ενώ αν $X < \sqrt{M}$ θα χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο B

Επεξήγηση: Συγκρίνουμε τον αριθμό επαναλήψεων (εκτελέσεων) με τα βήματα του γρηγορότερου αλγορίθμου που είναι $\sqrt{M}$. Αν οι επαναλήψεις είναι περισσότερες από τα βήματα του γρηγορότερου αλγορίθμου τότε θα επιλέξουμε τον αλγόριθμο A που είναι πιο αργός αλλιώς θα επιλέξουμε τον αλγόριθμο B.

E6.

Ένα δέντρο με n κορυφές έχει _____ ακμές.

Απάντηση

n-1

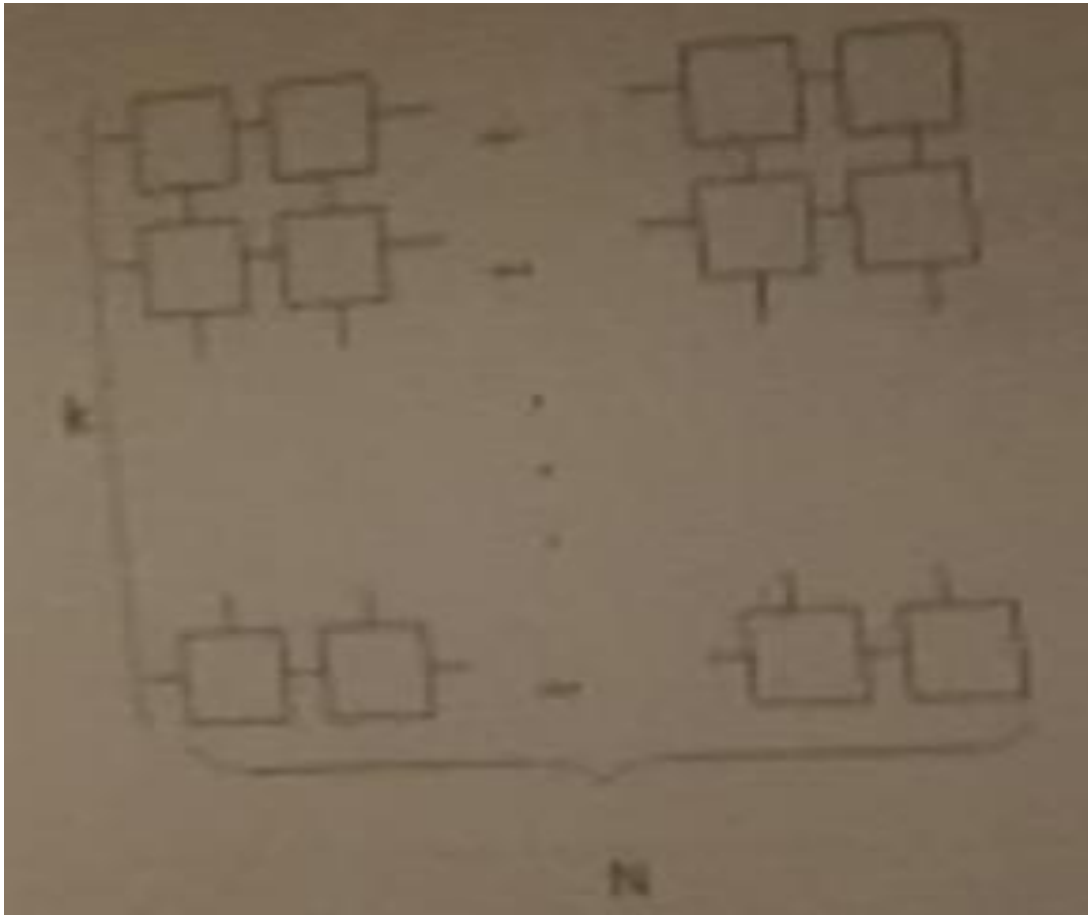
Έννοιες Δυαδικών Δέντρων

- Το ύψος ενός δυαδικού δέντρου με N κόμβους είναι $\log(N+1) \leq h \leq N-1$
- Ο μέγιστος βαθμός κόμβων στο επίπεδο i ενός δέντρου βαθμού d είναι $d^i \geq 1$
- Ο μέγιστος βαθμός ενός δέντρου βαθμού d και ύψους h είναι $(d^h - 1)/(d - 1)$
- Αν ένα μη κενό δυαδικό δέντρο έχει n_0 φύλλα (κόμβους βαθμού 0) και n_2 κόμβους βαθμού 2 τότε $n_0 = n_2 + 1$
- Βαθμός (degree) ενός κόμβου είναι ο αριθμός των παιδιών του
- Βαθμός ενός δένδρου είναι ο μέγιστος από τους βαθμούς των κόμβων του
- Το πλήθος ακμών ενός δέντρου είναι ίσο με το πλήθος κόμβων μείον ένα δηλ. $|E| = |V| - 1$

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

- Το ύψος ενός δυαδικού δέντρου με n κόμβους μπορεί να είναι το πολύ $n-1$ και το λιγότερο $\lceil \log n \rceil$
- Ένα δυαδικό δένδρο είναι γεμάτο (full), αν κάθε εσωτερικός του κόμβος έχει δύο παιδιά
- Ένα δυαδικό δένδρο είναι τέλειο αν είναι γεμάτο και όλα τα φύλλα έχουν το ίδιο βάθος
- Ένα δένδρο με n κόμβους έχει $n-1$ ακμές
- Ένα πλήρες δυαδικό δένδρο ύψους h θα έχει $2^h - 1$ κόμβους
- Ένα πλήρες δυαδικό δένδρο με n κόμβους θα έχει $\log n$ ύψος
- Κόμβοι χωρίς παιδιά ονομάζονται τερματικοί κόμβοι (terminal nodes) ή φύλλα (leaves)
- Κόμβοι με παιδιά ονομάζονται εσωτερικοί κόμβοι (internal nodes) ή κλαδιά (branches)
- Επίπεδο (Level) ενός κόμβου ορίζεται ως ο αριθμός των κόμβων στο μονοπάτι από τον κόμβο αυτό μέχρι τη ρίζα
- Το μέγιστο επίπεδο των κόμβων του δένδρου ονομάζεται βάθος (depth) ή ύψος (height) του δένδρου

Στο δίκτυο του σχήματος πιθανά κάτω φράγματα προκύπτουν:



E7.

Εξετάζοντας το εύρος εισόδου – εξόδου (input output bandwidth), με τιμή: _____

Απάντηση

$k \cdot N$

E8.

Εξετάζοντας τη διάμετρο με τιμή: _____

Απάντηση

Η διάμετρος είναι $2\log_2 N + 2k - 2$

Ορισμός Διαμέτρου Πλέγματος

Η διάμετρος είναι η μέγιστη απόσταση μεταξύ 2 επεξεργαστών του δικτύου. Σε ένα δισδιάστατο πλέγμα επεξεργαστών με k γραμμές και N στήλες η διάμετρος είναι:

$$2 \cdot \log(\text{πλήθος στηλών}) + 2 \cdot \text{πλήθος γραμμών} - 2 = 2\log N + 2k - 2$$

Πιθανές Ερωτήσεις

- Το **εύρος διχοτόμησης** (bisection width) του δικτύου (πλέγματος επεξεργαστών) είναι ο ελάχιστος αριθμός συνδέσεων που πρέπει να απομακρύνουμε ώστε το δίκτυο να χωριστεί σε δύο ξένα σύνολα επεξεργαστών ίσου μεγέθους
- Το εύρος διχοτόμησης του δικτύου είναι 1 αν $\log N = 1$ αλλιώς είναι 2, άρα το εύρος διχοτόμησης παίρνει μόνο τις τιμές 1 και 2
- Κάθε αλγόριθμος ταξινόμησης σε πλέγμα επεξεργαστών με k γραμμές και N στήλες απαιτεί τουλάχιστον $\Omega(N \cdot k)$ βήματα

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

Εκτελείται ο αλγόριθμος **Carry Lookahead** (αλγόριθμος πρόβλεψης κρατούμενου) για την άθροιση των αριθμών 0101110010010010 και 0110100001011100.

Ε9.

Ποια είναι η αρχική ανάθεση τιμών s, p, g στα φύλλα του δέντρου που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη του κρατούμενου; Συμπληρώστε.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Απάντηση

s	g	p	p	g	p	s	s	p	p	s	g	p	p	p	s
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Επεξήγηση:

```

0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
-----
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0  Άθροισμα
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  Κρατούμενο

s g p p g p s s p p s g p p p s

```

- Όταν προσθέτουμε 0 με 0 προκύπτει άθροισμα 0 και κρατούμενο 0 και το bit κρατούμενου είναι s (stop)
- Όταν προσθέτουμε 1 με 0 προκύπτει άθροισμα 1 και κρατούμενο 0 και το bit κρατούμενου είναι p (propagate)
- Όταν προσθέτουμε 0 με 1 προκύπτει άθροισμα 1 και κρατούμενο 0 και το bit κρατούμενου είναι p (propagate)
- Όταν προσθέτουμε 1 με 1 προκύπτει άθροισμα 0 και κρατούμενο 1 και το bit κρατούμενου είναι g (generate)

Βασική Ιδέα του αλγορίθμου Carry Lookahead

Η ιδέα του αλγορίθμου είναι να κρατάμε για κάθε πρόσθεση αντίστοιχων bit την πληροφορία αν η συγκεκριμένη πρόσθεση: σταματά (s), διαδίδει (p) ή γεννά (g) κρατούμενο. Παρατηρούμε ότι η τιμή του i -οστού κρατουμένου είναι 1 αν και μόνο αν το αριστερότερο μη p bit στα δεξιά του i -οστού bit είναι g (Σχήμα 3.1).

Αρα για να υπολογίσουμε το i -οστό bit του αθροίσματος, αρκεί να γνωρίζουμε την τιμή (s ή g) του πιο αριστερού non-p bit που βρίσκεται δεξιά από την i -στη θέση. Στο τελευταίο επίπεδο του δέντρου τοποθετούμε τις τιμές s, p, g που υπολογίσαμε όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα:

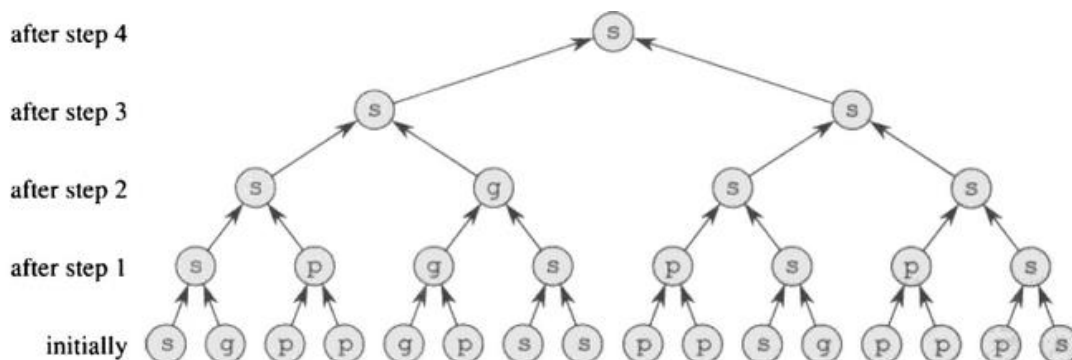
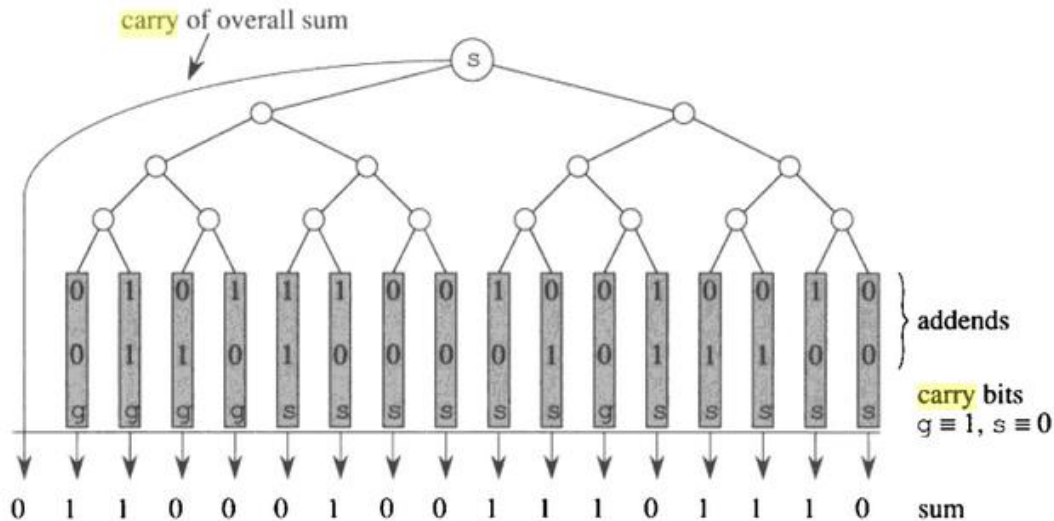


Figure 1-17 Generation of the values in a **carry-lookahead** tree for the problem

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

Κανόνας: Όταν το αριστερό παιδί είναι p και το δεξιό παιδί είναι διαφορετικό του p , τοποθετείται το δεξί παιδί που είναι διαφορετικό του p δηλαδή τοποθετείται το $\neg p$ παιδί στη θέση του πατέρα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μπαίνει πάντα το αριστερό παιδί ως πατέρας.

Το carry-lookahead δέντρο μπορεί να παραχθεί σε **$\log N$ bit βήματα** επειδή οι τιμές σε διαδοχικά επίπεδα υπολογίζονται σε διαδοχικά βήματα. Όταν το δέντρο έχει δημιουργηθεί, κάθε κόμβος γνωρίζει αν το υποάθροισμα που αντιστοιχεί στα φύλλα που είναι απόγονοι του κόμβου κάνουν s , ή g ένα κρατούμενο. Πιο συγκεκριμένα η τιμή στη ρίζα είναι g αν και μόνο αν το N κρατούμενο είναι 1.



Στη τελική μορφή του carry-lookahead δέντρου η πρόσθεση 1 και 1 που δίνει κρατούμενο παίρνει στο carry bit το s και εκεί που προσθέτουμε το κρατούμενο βάζουμε στο carry bit το g . Όταν δεν προκύπτει κρατούμενο πάλι στο carry bit μπαίνει το s . Στην τελική επαλήθευση του δέντρου δεν υπάρχει η τιμή p στο carry bit.

10.

Ο αλγόριθμος Carry Lookahead επιτυγχάνει αποδοτικότητα (efficiency) $\Theta(\quad)$.

Απάντηση

$\Theta\left(\frac{1}{\log N}\right)$ διότι ο αλγόριθμος carry-lookahead χρησιμοποιεί $\Theta(N)$ επεξεργαστές για $\Theta(\log N)$ βήματα οπότε η αποδοτικότητα είναι $\Theta(\log N/N) = \Theta(1/\log N)$.

Παρατήρηση: Η πρόσθεση δύο N -bit αριθμών απαιτεί $\Theta(N)$ βήματα bit.

Πιθανές Ερωτήσεις

- Η αποδοτικότητα του Carry Lookahead μπορεί να βελτιωθεί σε $\Theta(1)$ χρησιμοποιώντας pipelining σε ένα $N/\log N$ πλήρες φυλλοπροσανατολισμένο δυαδικό δέντρο
- Κάθε επεξεργαστής αποθηκεύει $\Theta(\log N)$ bits
- Στο βήμα $2\log N + 1$ κάθε φύλλο γνωρίζει τους i -οστούς προσθετέους και το i -οστό κρατούμενο. Η πρόσθεση χωρίς κρατούμενο δίνει το i -οστό bit του αποτελέσματος
- Στο βήμα $2\log N + 1$ το $N + 1$ περισσότερο σημαντικό bit έχει φτάσει στη ρίζα
- Μετά από $2\log N + 1$ βήματα κάθε φύλλο θα έχει λάβει και αποθηκεύσει ένα g ή ένα s (εφόσον υπάρχει ένα s στη ρίζα)

Υπολογίζουμε παράλληλα τη συνέλιξη δύο διανυσμάτων $\vec{a} = (a_N, \dots, a_1)$ και $\vec{b} = (b_N, \dots, b_1)$ μέσω της σχέσης $y_k = \sum^{i+j=k+1} a_i b_j$ λαμβάνοντας ως αποτέλεσμα ένα νέο διάνυσμα $\vec{y} = (y_{2N-1}, \dots, y_1)$

E11.

Αν για τον υπολογισμό χρησιμοποιήσουμε γραμμικό πλέγμα αυτό θα πρέπει να έχει _____ επεξεργαστές. Τότε ο υπολογισμός της συνέλιξης ολοκληρώνεται σε _____ βήματα.

Απάντηση

- **N επεξεργαστές** (Για τη συνέλιξη δύο διανυσμάτων το πλήθος των επεξεργαστών είναι ίσο με το μήκος του κάθε διανύσματος)
- **3N-1 βήματα** (Το 1^ο βήμα είναι ο έλεγχος της συνθήκης, το 2^ο βήμα είναι ο πολλαπλασιασμός δύο τιμών και το 3^ο βήμα είναι η πρόσθεση του γινομένου)

Πιθανές Ερωτήσεις

- Ο παράλληλος αλγόριθμος πολλαπλασιασμού σε γραμμικό πλέγμα είναι αρκετά πιο αποδοτικός σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ακολουθιακό αλγόριθμο που απαιτεί **$\Theta(N^2)$ βήματα**
- Χρησιμοποιούμε N επεξεργαστές για να επιταχύνουμε τον ακολουθιακό αλγόριθμο κατά ένα παράγοντα **$\Theta(N)$**

E12.

Χρησιμοποιώντας τον υπολογισμό συνέλιξης ως υπορουτίνα, πόσα βήματα απαιτεί ο παράλληλος πολλαπλασιασμός δύο N-bit αριθμών.

Απάντηση

4N-1 βήματα (Τα 3N-1 προηγούμενα βήματα + N επιπλέον βήματα για την κλήση της υπορουτίνας υπολογισμού της συνέλιξης N φορές. Σε κάθε κλήση της συνέλιξης ως υπορουτίνα υπολογίζουμε ένα στοιχείο του γινομένου των δύο αριθμών)

Πιθανή Ερώτηση

Ο αλγόριθμος πολλαπλασιασμού δύο N-bit αριθμών σε γραμμικό πλέγμα ταυτίζεται με το θεωρητικό κάτω φράγμα $\Omega(N)$ δηλ. έχει $\Omega(N)$ βήματα που είναι η μικρότερη

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

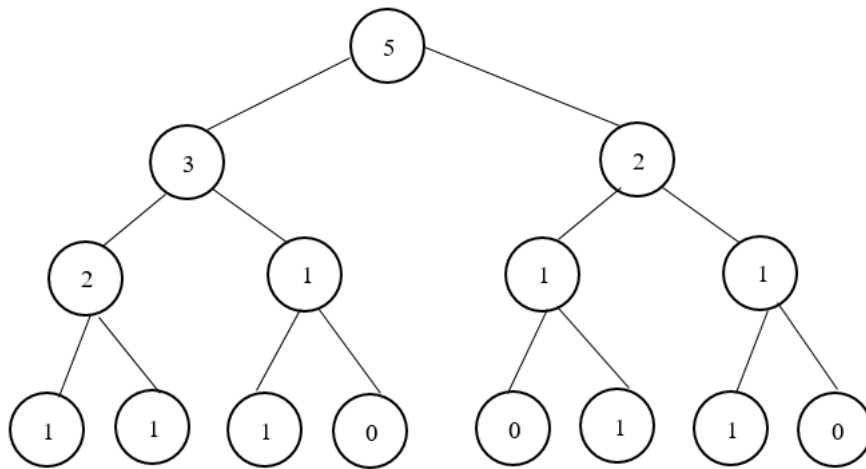
Δίνεται δυαδική ακολουθία μεγέθους N και ζητείται να μετρηθεί το πλήθος των 1 στην ακολουθία αυτή. Τα στοιχεία της ακολουθίας τοποθετούνται στα φύλλα δυαδικού δέντρου. Κάθε εσωτερικός κόμβος υπολογίζει το άθροισμα των τιμών των φύλλων – παιδιών, αποθηκεύει το σημαντικότερο bit του αθροίσματος και προωθεί το λιγότερο σημαντικό bit του αθροίσματος στον κόμβο – γονέα του. Ο κόμβος – ρίζα εξάγει τις τιμές που υπολογίζει.

E13.

Εκτελέστε τον παραπάνω αλγόριθμο για τη δυαδική ακολουθία 11100110 σημειώνοντας τιμές σε κόμβους και ακμές σε κάθε βήμα.

Απάντηση

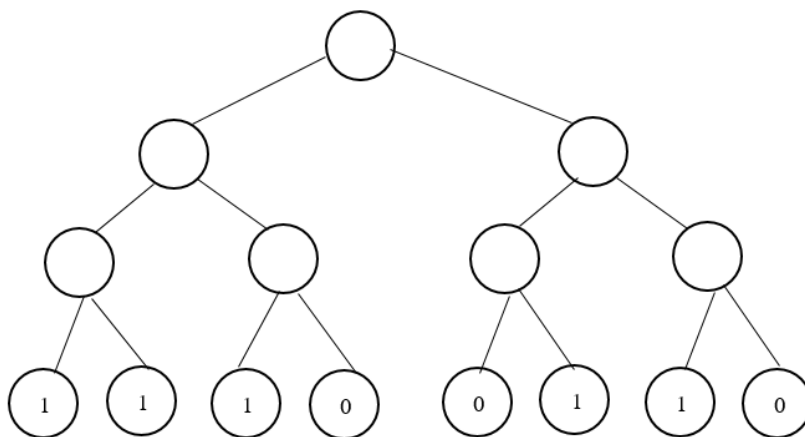
Η επόμενη εικόνα είναι μια επαλήθευση του αλγορίθμου όταν έχουμε μια δυαδική ακολουθία 11100110 με $N=8$ bits και θέλουμε να υπολογίσουμε το πλήθος των 1 που περιέχει. Αρχικά τοποθετούμε τη δυαδική ακολουθία στα φύλλα ενός δυαδικού δέντρου. Σε κάθε ανώτερο επίπεδο βάζουμε το πλήθος των άσων του προηγούμενου επιπέδου δηλ. σε κάθε πατέρα προσθέτουμε το πλήθος των 1 των δύο παιδιών του. Στο τέλος η ρίζα θα περιέχει το πλήθος 1 της συνολικής δυαδικής ακολουθίας. Στο παράδειγμα μας στη ρίζα θα τοποθετηθεί η τιμή 5 διότι η ακολουθία που δίνεται έχει 5 άσους.



Αναμενόμενο Αποτέλεσμα

Εφαρμογή Αλγορίθμου

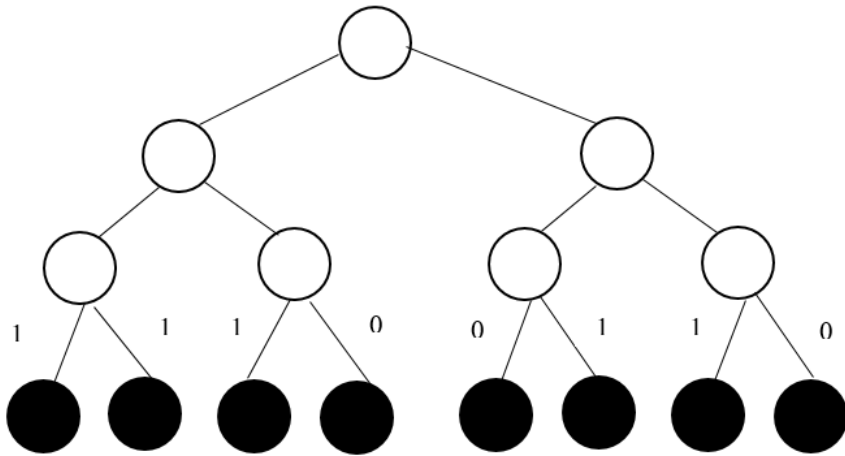
Αρχικά τοποθετούμε τη δυαδική ακολουθία στα φύλλα του δέντρου



Αρχικά

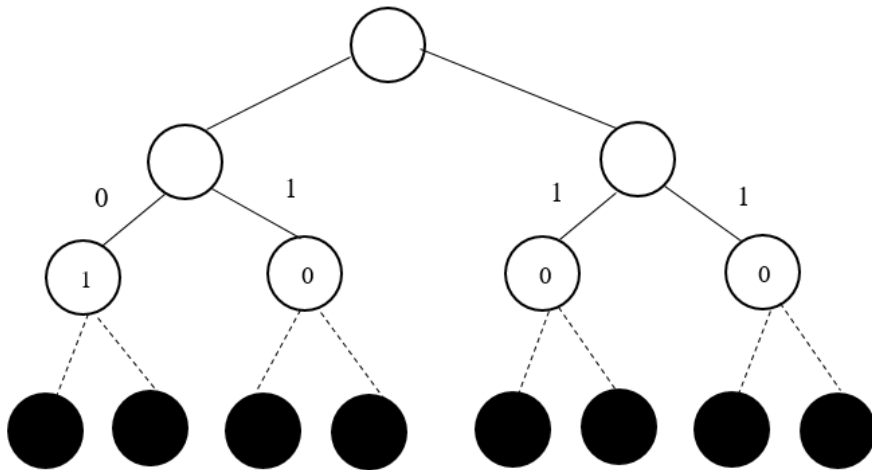
Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

Μετά τοποθετούμε (ανεβάζουμε) τα bit από τα φύλλα στις ακμές του πατέρα τους δηλ.



Μετά το Βήμα 1

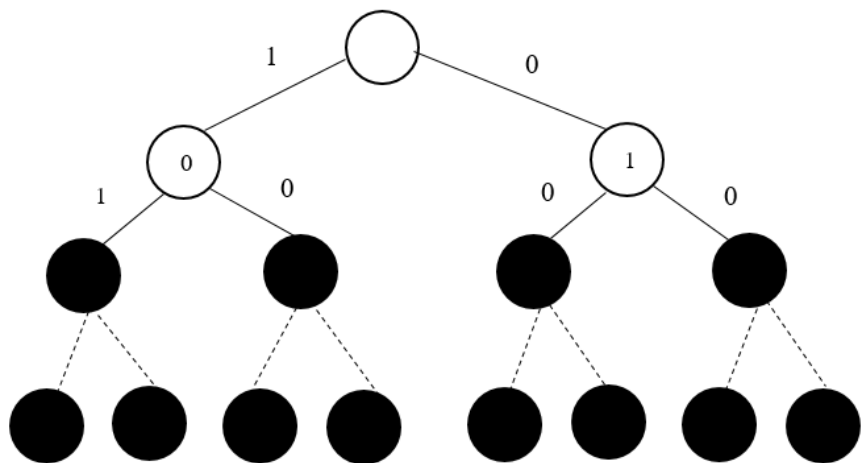
Μετά αθροίζουμε τα δύο bit και το άθροισμα τοποθετείται στην ακμή επάνω από τον πατέρα ενώ το κρατούμενο μπαίνει στον κόμβο πατέρα



Μετά το Βήμα 2

Από επάνω αθροίζουμε πρώτα τα δύο bit στις ακμές και το άθροισμα τοποθετείται στην ακμή επάνω από τον πατέρα ενώ το κρατούμενο μπαίνει στον κόμβο πατέρα

Μετά τα bit των τελευταίων κόμβων ανεβαίνουν επάνω στις ακμές του πατέρα τους

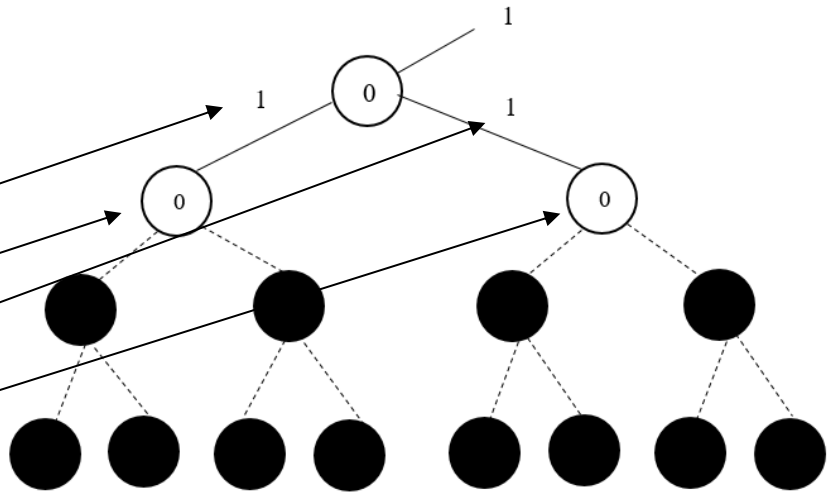


Μετά το Βήμα 3

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

Από επάνω αθροίζονται πρώτα οι ακμές στο αρχικό επίπεδο της ρίζας.
Το άθροισμα βγαίνει έξω (εδώ είναι ο 1 επάνω από τη ρίζα) και το κρατούμενο μπαίνει στη ρίζα

$1+0+0$ (άθροισμα)
 $1+0+0$ (κρατούμενο)
 $0+0+1$ (άθροισμα)
 $0+0+1$ (κρατούμενο)



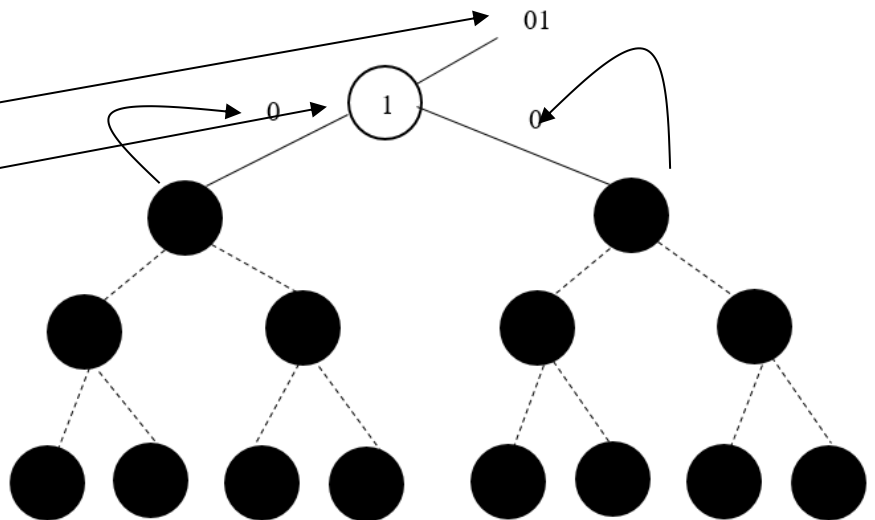
Μετά το Βήμα 4

Το άθροισμα στην ακμή του πατέρα και το κρατούμενο στον κόμβο πατέρα

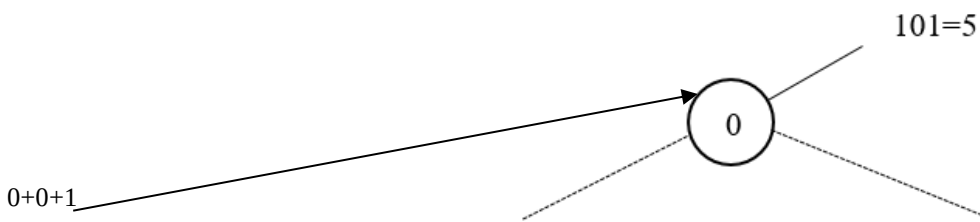
$1+1+0$ (άθροισμα)
 $1+1+0$ (κρατούμενο)

Το άθροισμα στην ακμή και το κρατούμενο στον κόμβο

Οι αριθμοί στους τελευταίους κόμβους ανεβαίνουν στις ακμές



Μετά το Βήμα 5



Μετά το Βήμα 6

Στο τέλος μετατρέπουμε το δυαδικό αριθμό 101 που υπολογίσαμε σε ακέραιο και προκύπτει η τιμή 5 που είναι το πλήθος των άσπων στη δυαδική ακολουθία

E14.

Η διάμετρος ενός δικτύου ορίζεται ως _____.

Απάντηση

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ 2 επεξεργαστών του δικτύου.

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

Παρατήρηση: Η διάμετρος αποτελεί συνήθως το **κάτω φράγμα στο χρόνο** που χρειάζεται για να εκτελεστεί ένας χρήσιμος υπολογισμός. Ο λόγος είναι ότι η πληροφορία που υπολογίζεται από ένα επεξεργαστή μπορεί να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί από έναν απομακρυσμένο επεξεργαστή.

Πιθανή Ερώτηση

Το εύρος διχοτόμησης ενός δικτύου είναι ο ελάχιστος αριθμός συνδέσεων που πρέπει να απομακρυνθούν ώστε να χωριστεί το δίκτυο σε δύο ξένα σύνολα επεξεργαστών **ίσου μεγέθους**. Το εύρος διχοτόμησης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ταχύτητα με την οποία ένα δίκτυο μπορεί να εκτελέσει έναν υπολογισμό, αφού δεδομένα που υπάρχουν ή παράγονται στο ένα μισό του δικτύου μπορεί να χρειαστούν στο άλλο μισό για να ολοκληρωθεί ο υπολογισμός.

E15.

Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει ένας αλγόριθμος ταξινόμησης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση του το λήμμα 0-1;

Απάντηση

Τα χαρακτηριστικά του αλγορίθμου είναι:

- Η παρούσα κατάσταση του δεν εξαρτάται από προηγούμενες
- Ταξινομεί σωστά κάθε ακολουθία εισόδου που αποτελείται μόνο από 0 και 1

Ορισμός

Λήμμα 0-1: Αν ένας αλγόριθμος ταξινόμησης που χρησιμοποιεί συγκρίσεις και εναλλαγές θέσεων, στον οποίο η παρούσα κατάσταση δεν εξαρτάται από προηγούμενες καταστάσεις, ταξινομεί σωστά κάθε ακολουθία εισόδου που αποτελείται μόνο από 0 και 1, τότε ταξινομεί σωστά και κάθε άλλη ακολουθία εισόδου που περιέχει αυθαίρετες τιμές.

E16.

Πόσα βήματα το πολύ απαιτεί ο αλγόριθμος ταξινόμησης Odd– Even Transposition Sort για ταξινόμηση N αριθμών σε γραμμικό πλέγμα με N επεξεργαστές; _____

Απάντηση

N βήματα

Παρατήρηση: Ο Αλγόριθμος ταξινόμησης με εναλλαγή άρτιων-περιττών θέσεων σε γραμμικό πλέγμα επεξεργαστών (odd – even transposition sort) ταξινομεί οποιαδήποτε ακολουθία N αριθμών σε N βήματα

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση Πιθανό Θέμα

Οι Αλγόριθμοι για ταξινόμηση N αριθμών σε δισδιάστατο πλέγμα επεξεργαστών διάστασης $\sqrt{N} \times \sqrt{N}$ όπου το $\sqrt{N}$ είναι δύναμη του 2 είναι οι ακόλουθοι:

1) **Ο Αλγόριθμος Odd–Even Transposition Sort** Ο αλγόριθμος ταξινόμησης με εναλλαγή άρτιων-περιττών θέσεων σε δισδιάστατο πλέγμα ολοκληρώνει την ταξινόμηση μετά από $\log N + 1$ φάσεις και εμφανίζει τους αριθμούς στο πλέγμα **snakelike (βουστροφηδόν)** μετά από $\sqrt{N} \cdot (\log N + 1)$ βήματα

2) Ένας Απλός αλγόριθμος ταξινόμησης (AAT) που εκτελείται σε δισδιάστατο πλέγμα σε $\sqrt{N}(\log N + 1)$ βήματα

3) Ένας βελτιωμένος αλγόριθμος ταξινόμησης που εκτελείται σε δισδιάστατο πλέγμα σε $3\sqrt{N} + o(N)$ βήματα

Αλγόριθμος Ταξινόμησης με εναλλαγή άρτιων-περιττών θέσεων σε γραμμικό πλέγμα (Odd-Even Transposition Sort)

Παράδειγμα 1

Να ταξινομήσετε την ακολουθία αριθμών 9, 7, 3, 8, 5, 6, 4, 1 με αλγόριθμο ταξινόμησης εναλλαγής άρτιων-περιττών θέσεων σε γραμμικό πλέγμα N επεξεργαστών.

Απάντηση

- Στις περιττές φάσεις 1, 3, 5, 7 ταξινομούμε τους αριθμούς που βρίσκονται στις θέσεις (1, 2) (3, 4), (5, 6), (7, 8)
- Στις άρτιες φάσεις 2, 4, 6 ταξινομούμε τους αριθμούς που βρίσκονται στις θέσεις (2, 3) (4, 5) (6, 7)

9	7	3	8	5	6	4	1	Phase 1(Odd)
7	9	3	8	5	6	1	4	Phase 2(Even)
7	3	9	5	8	1	6	4	Phase 3(Odd)
3	7	5	9	1	8	4	6	Phase 4(Even)
3	5	7	1	9	4	8	6	Phase 5(Odd)
3	5	1	7	4	9	6	8	Phase 6(Even)
3	1	5	4	7	6	9	8	Phase 7(Odd)
1	3	4	5	6	7	8	9	Phase 8 (even)

Παράδειγμα 2

phase	2	10	5	3	7	9	4	10
1. odd	2 ↔ 10	5 ↔ 3	7 ↔ 9	4 ↔ 10				
2. even	2	10 ↔ 3	5 ↔ 7	9 ↔ 4	10			
3. odd	2 ↔ 3	10 ↔ 5	7 ↔ 4	9 ↔ 10				
4. even	2	3 ↔ 5	10 ↔ 4	7 ↔ 9	10			
5. odd	2 ↔ 3	5 ↔ 4	10 ↔ 7	9 ↔ 10				
6. even	2	3 ↔ 4	5 ↔ 7	10 ↔ 9	10			
7. odd	2 ↔ 3	4 ↔ 5	7 ↔ 9	10 ↔ 10				
8. even	2	3 ↔ 4	5 ↔ 7	9 ↔ 10	10			
	2	3	4	5	7	9	10	10

Μετά από $N=8$ φάσεις η ακολουθία θα είναι ταξινομημένη

Παράδειγμα 3

Με μοίρασμα των τιμών σε p επεξεργαστές θα έχουμε π.χ. για $n=16$ τιμές και $p=4$ επεξεργαστές

	P_0	P_1	P_2	P_3
input	35, 29, 42, 84	87, 28, 95, 79	54, 92, 64, 34	53, 14, 69, 70
local sort	29, 35, 42, 84	28, 79, 87, 95	34, 54, 64, 92	14, 53, 69, 70
odd phase	29, 35, 42, 84 ↔	28, 79, 87, 95	34, 54, 64, 92 ↔	14, 53, 69, 70
even phase	28, 29, 35, 42	79, 84, 87, 95 ↔	14, 34, 53, 54	64, 69, 70, 92
odd phase	28, 29, 35, 42 ↔	14, 34, 53, 54	79, 84, 87, 95 ↔	64, 69, 70, 92
even phase	14, 34, 28, 29	35, 42, 53, 54 ↔	64, 69, 70, 79	84, 87, 92, 95
sorted	14, 28, 29, 34	35, 42, 53, 54	64, 69, 70, 79	84, 87, 92, 95

Μετά από p φάσεις η ακολουθία θα είναι ταξινομημένη

Έξοδος αλγορίθμου

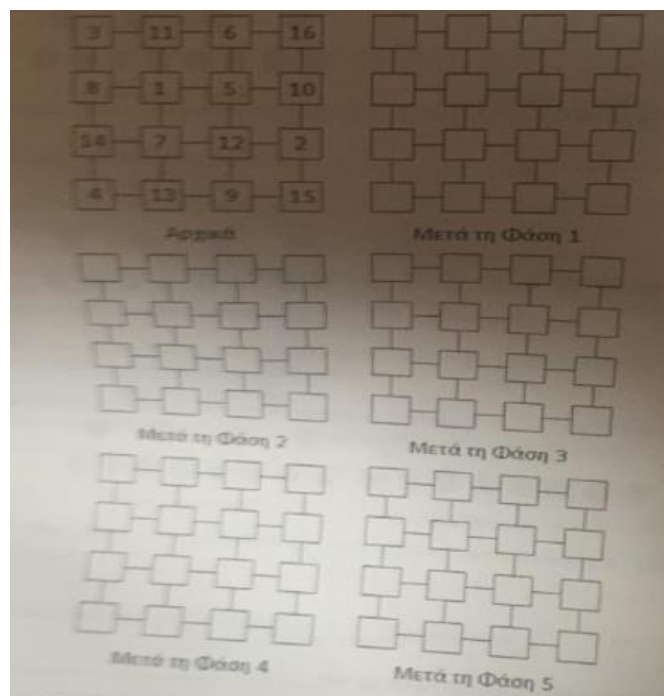
- Κάθε επεξεργαστής ταξινομεί τους n/p αριθμούς που διαθέτει εκτελώντας p φάσεις από άρτιες-περιττές εναλλαγές
- Ύστερα από αυτές τις φάσεις κάθε επεξεργαστής διαθέτει τη δική του ταξινομημένη ακολουθία

Ανάλυση αλγορίθμου

- Κάθε επεξεργαστής ταξινομεί σε $O(n/p \cdot \log(n/p))$ βήματα
- Σε κάθε φάση (άρτια/περιττή) η επικοινωνία μεταξύ των επεξεργαστών που ανταλλάσσουν δεδομένα είναι $O(n/p)$ βήματα και η συνένωση δύο ακολουθιών n/p στοιχείων είναι $O(n/p)$
- Επειδή έχουμε p φάσεις το συνολικό έργο για επικοινωνία (communication) και συνένωση (merging) είναι $O(n)$. Άρα ο παράλληλος χρόνος είναι $T_p = O(n/p \cdot \log n/p) + O(n)$
- Ο σειριακός χρόνος είναι $T_s = O(n \log n)$

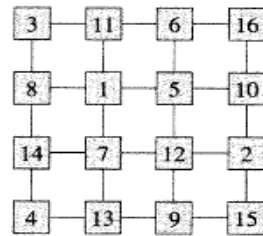
E17.

Παρουσιάστε την εκτέλεση του αλγορίθμου ταξινόμησης Shearsort στο παρακάτω 4×4 πλέγμα για την Snakelike ταξινόμηση των αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στους επεξεργαστές του πλέγματος.

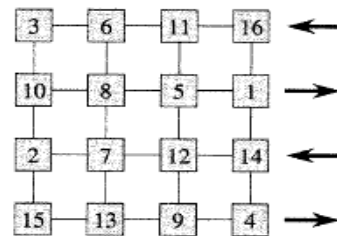


Απάντηση

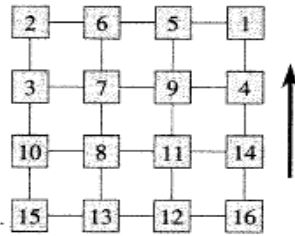
Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση



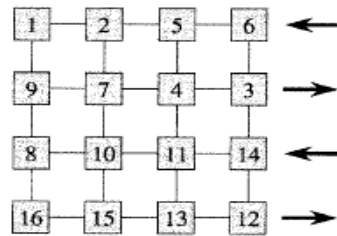
initially



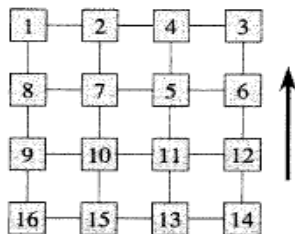
after Phase 1 (row sort)



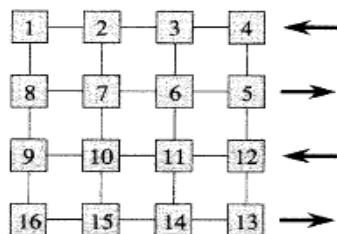
after Phase 2 (column sort)



after Phase 3 (row sort)



after Phase 4 (column sort)

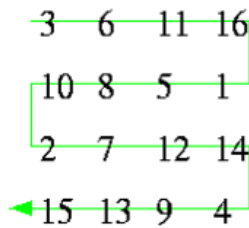


after Phase 5 (row sort)
(final sorted order)

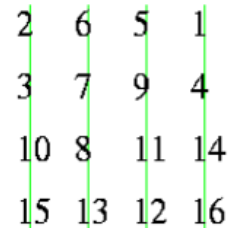
Παράδειγμα 2 με ShearSort

3 11 6 16
8 1 5 10
14 7 12 2
4 13 9 15

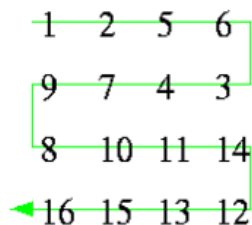
Initial state



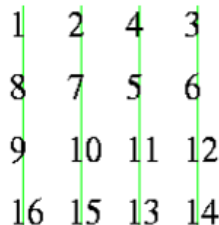
After phase 1



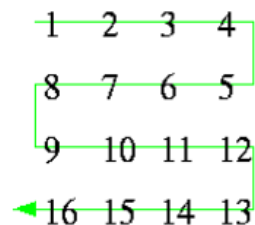
After phase 2



After phase 3



After phase 4



After Phase 5: done

Παρατήρηση

Η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου ShearSort είναι $O(n \log n)$ και το Έργο (Work) του αλγορίθμου είναι $n^2 \cdot \log n$

E18.

Ο βασικός άπληστος αλγόριθμος (greedy) δρομολόγησης για ένα προς ένα πρόβλημα δρομολόγησης όταν εκτελείται σε γραμμικό πλέγμα με N επεξεργαστές απαιτεί το πολύ _____ βήματα και ουρές μεγέθους _____ και όταν εκτελείται σε $N \times N$ πλέγμα επεξεργαστών απαιτεί το πολύ _____ βήματα και ουρές μεγέθους το πολύ _____

Απάντηση

- **$N-1$ βήματα**
- **άπειρου**
- **$2\sqrt{N} - 2$** (Η διάσταση του πλέγματος είναι $N \times N = N^2$ επεξεργαστές. Επειδή κάθε επεξεργαστής έχει 4 εισόδους έχει 4 δυνατά μονοπάτια που εξετάζει. Άρα το πλήθος βημάτων είναι $(N^2)^{1/4} = \sqrt{N}$. Το $2\sqrt{N}$ επειδή το πλέγμα είναι 2 διαστάσεων. Το -2 επειδή αφαιρούμε τον αρχικό και τον τελικό κόμβο. Εναλλακτικά εκτελούμε πρώτα $\sqrt{N} - 1$ βήματα στις γραμμές και μετά $\sqrt{N} - 1$ βήματα στις στήλες
- **$O(\sqrt{N})$** . Αν ζητούσε ακριβές μέγεθος ουράς στο $N \times N$ πλέγμα, τότε το μέγιστο μέγεθος ουράς του βασικού άπληστου αλγορίθμου είναι $(2\sqrt{N})/3$

Πιθανή Ερώτηση 0

Ο βασικός Άπληστος Αλγόριθμος Δρομολόγησης σε δίκτυο torus διάστασης $\sqrt{N} \times \sqrt{N}$ εκτελείται σε $2\lceil \frac{\sqrt{N}}{2} \rceil$ το πολύ βήματα Στο δίκτυο torus κάθε πακέτο **ακολουθεί το ελάχιστο μονοπάτι πρώτα προς τη σωστή στήλη και μετά προς τη σωστή γραμμή**

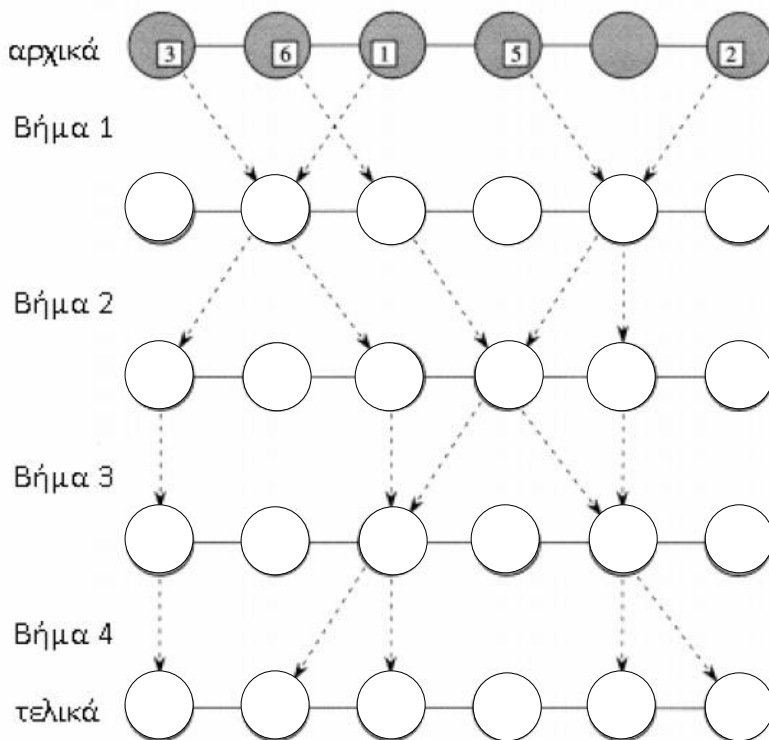
Παρατήρηση: Ένας Άπληστος Αλγόριθμος κάνει τη βέλτιστη επιλογή σε κάθε βήμα ελπίζοντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε βέλτιστη λύση στο μέλλον

Πιθανή Ερώτηση 1

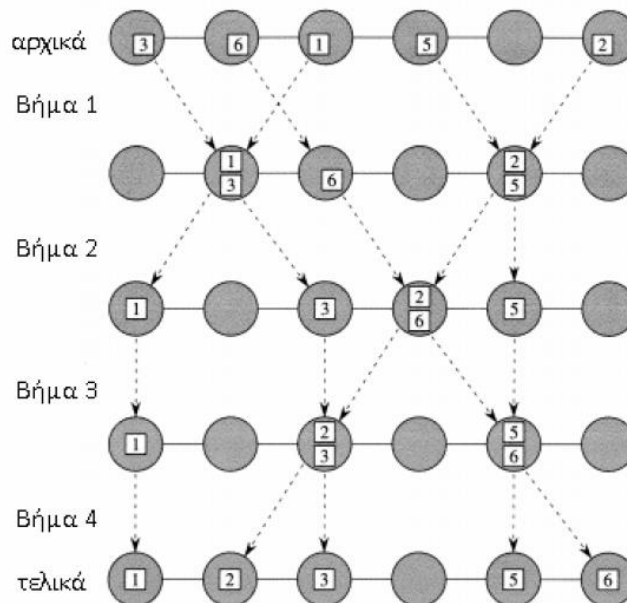
Ο Άπληστος Αλγόριθμος Δρομολόγησης σε δίκτυο επεξεργαστών οδηγεί κάθε πακέτο από τον αρχικό κόμβο στον κόμβο προορισμού μέσω του **ελάχιστου μονοπατιού** μεταξύ των 2 κόμβων. Εάν σε κάθε κόμβο δίνεται προτεραιότητα στο πακέτο που πρόκειται να ταξιδέψει μακρύτερα τότε ο **άπληστος αλγόριθμος απαιτεί $N-1$ βήματα**. Ο Άπληστος Αλγόριθμος Δρομολόγησης στο γραμμικό πλέγμα είναι βέλτιστος **τόσο ως προς το χρόνο εκτέλεσης όσο και ως προς το μέγιστο μέγεθος των ουρών που δημιουργεί**. Τα πακέτα κινούνται προς την επιθυμητή κατεύθυνση μέχρι να φθάσουν στον κόμβο-προορισμό

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση
Παράδειγμα Άπληστου Αλγορίθμου Δρομολόγησης σε Γραμμικό Πλέγμα Επεξεργαστών

Να συμπληρώσετε όλα τα ενδιάμεσα βήματα του Άπληστου Αλγορίθμου Δρομολόγησης πακέτων του σχήματος σε γραμμικό πλέγμα με N επεξεργαστές:



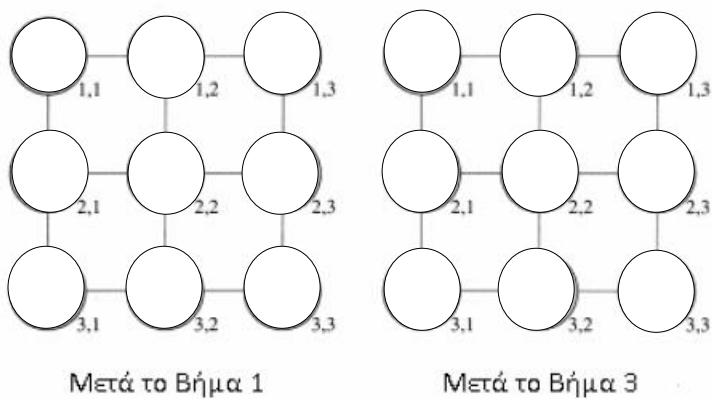
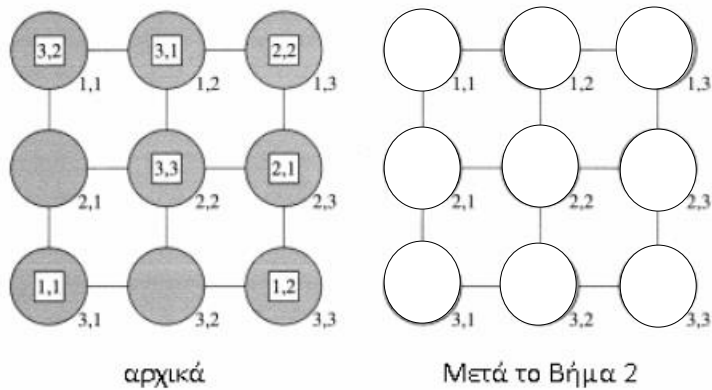
Απάντηση



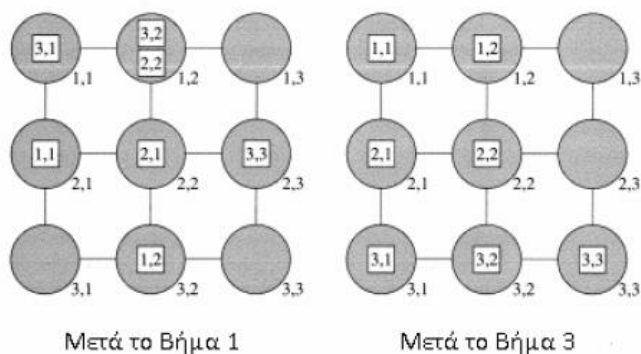
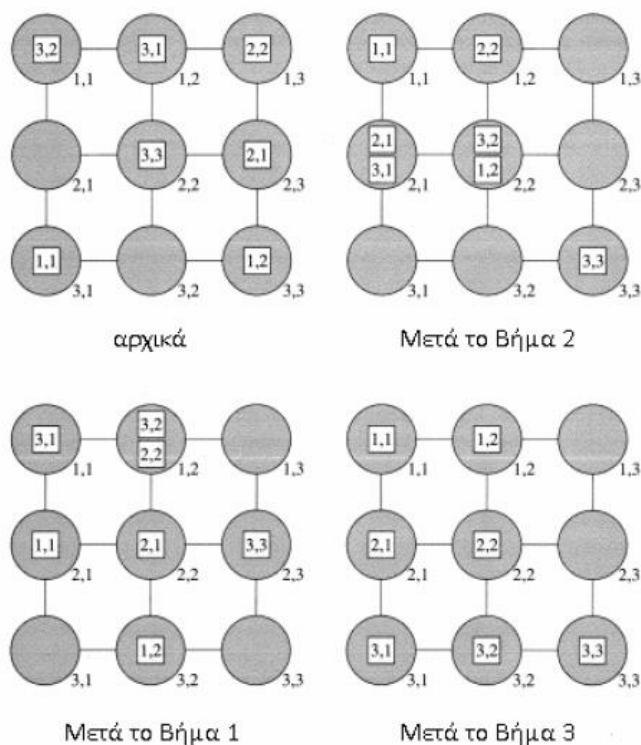
Παρατήρηση: Ο κάθε κόμβος έχει άπειρη ουρά και μπορεί να αποθηκεύει όλα τα πακέτα που δέχεται. Τα πακέτα στο γραμμικό πλέγμα μετακινούνται μόνο δεξιά ή αριστερά. Σε κάθε βήμα μετακινούνται όλα τα πακέτα κατά μια θέση προς την κατεύθυνση που πρέπει να μεταδοθούν.

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση
Παράδειγμα Άπληστου Αλγορίθμου Δρομολόγησης σε NxN Πλέγμα Επεξεργαστών

Να συμπληρώσετε τα βήματα του Άπληστου Αλγορίθμου Δρομολόγησης σε διδιάστατο πλέγμα NxN



Απάντηση



Παρατήρηση: Δίνεται προτεραιότητα στη στήλη μετακίνησης κάθε πακέτου και μετά στη γραμμή μετακίνησης. Όταν τα πακέτα προορίζονται για την ίδια στήλη, **δίνεται προτεραιότητα σε αυτό που πηγαίνει στην πιο απομακρυσμένη γραμμή**. Έχουμε κάνει την υπόθεση ότι ο buffer κάθε κόμβου χωράει ακριβώς 2 πακέτα. Σε κάθε βήμα όλα τα πακέτα μετακινούνται κατά μια θέση προς τη σωστή κατεύθυνση μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους.

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

Δίνεται $N \times N$ πλέγμα, ένα προς ένα πρόβλημα δρομολόγησης που βασίζεται στην ταξινόμηση (ΑΔΤ):

Φάση 1α: ταξινομήσε snakelike τα πακέτα με βάση τη στήλη προορισμού

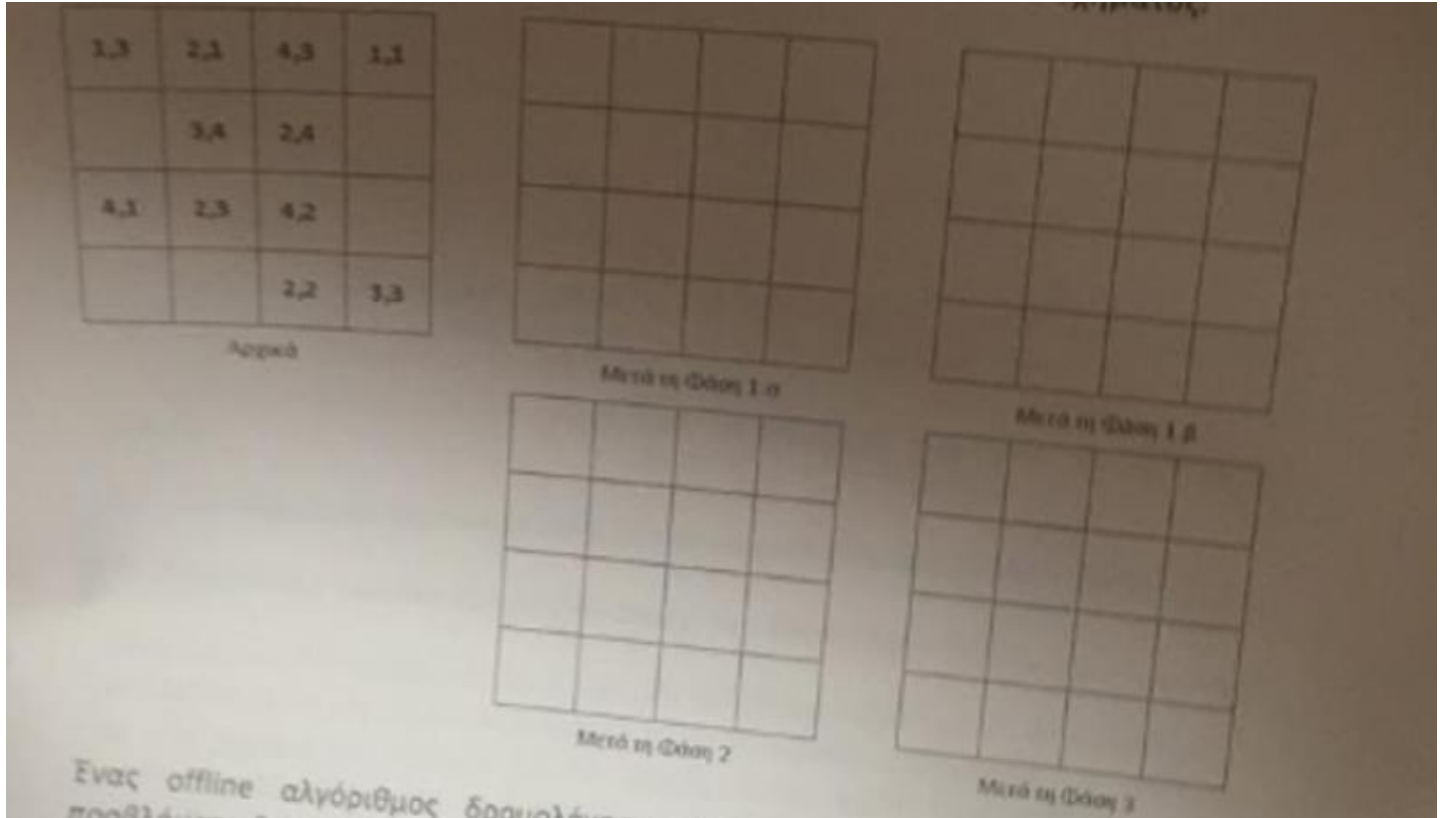
Φάση 1β: ταξινομήσε τα πακέτα σε column – major διάταξη με βάση τη στήλη προορισμού

Φάση 2: στείλε τα πακέτα στη σωστή στήλη

Φάση 3: στείλε τα πακέτα στη σωστή γραμμή

E19.

Παρουσιάστε την εκτέλεση του ΑΔΤ για το στιγμιότυπο του σχήματος:



Απάντηση

1,3	2,1	4,3	1,1
	3,4	2,4	
4,1	2,3	4,2	
		2,2	3,3

Αρχικά

1,1	2,1	1,3	4,3
	3,4	2,4	
4,1	4,2	2,3	
		3,3	2,2

Φάση 1α Snakelike με βάση τη στήλη προορισμού (ταξινομούμε τα πακέτα σε κάθε γραμμή από δεξιά προς τα αριστερά σε φθίνουσα σειρά κατά στήλη και όταν η στήλη είναι ίδια τότε ταξινομούμε τα πακέτα σε φθίνουσα σειρά κατά γραμμή)

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

1,1	2,1	1,3	2,2
	4,2	2,3	
4,1	3,4	3,3	
		2,4	4,3

Φάση 1b Column – major διάταξη με βάση τη στήλη προορισμού (ταξινομούμε τα πακέτα σε κάθε στήλη από κάτω προς τα επάνω σε φθίνουσα σειρά στήλης και όταν η στήλη είναι ίδια τότε ταξινομούμε τα πακέτα σε φθίνουσα σειρά κατά γραμμή)

1,1	2,2	1,3	
2,1	4,2	2,3	
4,1		3,3	3,4
		4,3	2,4

Φάση 2 - στείλε τα πακέτα στη σωστή στήλη

Όσα πακέτα δεν είναι στη σωστή στήλη μεταφέρονται σε αυτή. Όσα βρίσκονται στη σωστή στήλη παραμένουν στη θέση τους.

1,1		1,3	
2,1	2,2	2,3	2,4
		3,3	3,4
4,1	4,2	4,3	

Φάση 3 - στείλε τα πακέτα στη σωστή γραμμή

Θεωρία

Ποια η διαφορά του **Off-line** από το **On-line routing**;

Απάντηση

- **Όταν η δρομολόγηση γίνεται με προεπεξεργασία (preprocessing) ονομάζεται offline routing.** Αυτό σημαίνει ότι το πρωτόκολλο δρομολόγησης εξαρτάται από μια συνάρτηση f που δημιουργεί πρωτόκολλα για τους επεξεργαστές δηλ. ο κάθε επεξεργαστής δρομολογεί τα πακέτα που λαμβάνει με βάσει κάποιους κανόνες. Στην αρχή της δρομολόγησης εκτελείται ένας υπολογισμός ανάλογα με την f προκειμένου να δημιουργήσει πρωτόκολλα (κανόνες) για τους επεξεργαστές. Οι offline αλγόριθμοι γνωρίζουν το σύνολο της εισόδου και μπορούν να κάνουν βέλτιστες επιλογές π.χ. δρομολόγηση σε παράλληλο υπολογιστή
 - **Ενναλλακτικά offline δρομολόγηση:** το πρόβλημα είναι γνωστό εκ των προτέρων και οι διαδρομές που ακολουθούν τα πακέτα από την πηγή στον προορισμό τους προϋπολογίζονται και αποθηκεύονται σε πίνακες
 - **Όταν η δρομολόγηση γίνεται χωρίς προεπεξεργασία (preprocessing) ονομάζεται online routing.** Αυτό σημαίνει ότι το πρωτόκολλο δρομολόγησης δεν εξαρτάται από μια συνάρτηση f που δημιουργεί πρωτόκολλα για τους επεξεργαστές. Στους online αλγόριθμους δρομολόγησης η είσοδος τους αποκαλύπτεται σταδιακά και γιαυτό πρέπει σε κάθε βήμα να λαμβάνουν απόφαση (συνήθως μη αναστρέψιμη) χωρίς να γνωρίζουν το μέλλον ή έχοντας μόνο πλήρη ή μερική γνώση του παρελθόντος. Για παράδειγμα εφαρμόζονται για ανάθεση συχνοτήτων σε χρήστες κυψελικού δικτύου
 - **Ενναλλακτικά online δρομολόγηση:** τα πακέτα εμφανίζονται στο δίκτυο και πρέπει να αποφασιστεί άμεσα (online) αν και πώς θα σταλούν στον προορισμό τους
- ✓ Ο χρόνος δρομολόγησης (routing time) είναι ο αριθμός των βημάτων δρομολόγησης
- ✓ Το μέγεθος buffer είναι ο μέγιστος αριθμός πακέτων που αποθηκεύονται ή μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα buffer την ίδια χρονική στιγμή

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

Ένας **offline αλγόριθμος δρομολόγησης** (ΟΑΔ) που εκτελείται για ένα πρόβλημα δρομολόγησης σε $N \times N$ πλέγμα, εξελίσσεται ως εξής:

Φάση 1: αναδιάταξε τα πακέτα σε κάθε στήλη ώστε το πολύ ένα πακέτο σε κάθε γραμμή να έχει προορισμό μια στήλη

Φάση 2: σε κάθε γραμμή δρομολόγησε κάθε πακέτο στη σωστή στήλη

Φάση 3: σε κάθε στήλη δρομολόγησε κάθε πακέτο στη σωστή γραμμή

Πιθανή Ερώτηση

Η κάθε μια φάση του ΟΑΔ εκτελείται σε $\sqrt{N}-1$ βήματα και ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου είναι $3\sqrt{N}-3$ βήματα

E20.

Ο ΟΑΔ ολοκληρώνεται το πολύ σε _____ βήματα δημιουργώντας ουρές μεγέθους _____.

Απάντηση

$$3\sqrt{N} - 3$$

μηδενικού

Παρατήρηση 1: Στον αλγόριθμο ΟΑΔ δεν υπάρχει buffer στους ενδιάμεσους κόμβους για αποθήκευση πακέτων.

Παρατήρηση 2: Οι 2 τελευταίες φάσεις του ΟΑΔ (Φάσεις 2 και 3) ολοκληρώνονται σε $\sqrt{N}-1$ βήματα η καθεμία χρησιμοποιώντας τον απλυστο αλγόριθμο δρομολόγησης σε γραμμικό πλέγμα. Η φάση 1 ολοκληρώνεται επίσης σε $\sqrt{N}-1$ βήματα καταλήγοντας σε συνολικό χρόνο εκτέλεσης $3\sqrt{N}-3$ βήματα

E21.

Σε ένα γράφημα, ταίριασμα (matching) είναι _____.

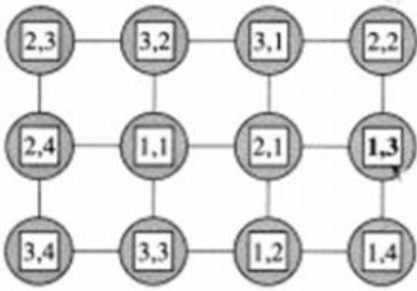
Απάντηση

Ένα υποσύνολο ακμών $M \subseteq E$ όπου κάθε κορυφή εφάπτεται το πολύ σε μια ακμή του M (με απλά λόγια οι ακμές του M δεν έχουν κοινά άκρα).

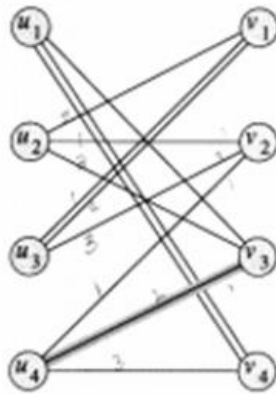
Εφαρμογή του ΟΑΔ

Υποθέστε ότι έχουμε ένα 1-1 πρόβλημα δρομολόγησης σε ένα δισδιάστατο πλέγμα διαστάσεων $r \times s$. Ορίζουμε το διμερές γράφημα $G = (U, V, E)$ με $2s$ κορυφές $U = \{u_1, \dots, u_s\}$ και $V = \{v_1, \dots, v_s\}$ και rs ακμές. Για κάθε πακέτο p_k με αρχική στήλη i_k και στήλη προορισμού j_k , ο G περιέχει μια ακμή $e_k = (u_{i_k}, v_{j_k})$. Από την παραπομπή¹, εφόσον το G είναι διμερές και r -κανονικό, μπορούμε να αναθέσουμε σε κάθε ακμή αριθμούς από το διάστημα $[1, r]$ ώστε δυο ακμές που πρόσκεινται στην ίδια κορυφή να μη λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό. Στη φάση 1, κάθε πακέτο p στέλνεται στην γραμμή l_p όπου l_p ο αριθμός της αντίστοιχης ακμής του διμερούς γραφήματος. Παρατηρούμε ότι τα πακέτα που ξεκινούν από την i -οστή στήλη έχουν σταλεί σε διαφορετικές γραμμές στο τέλος της Φάσης 1. Επίσης, σε διαφορετικές γραμμές έχουν σταλεί και τα πακέτα που κατευθύνονται στην j -οστή στήλη.

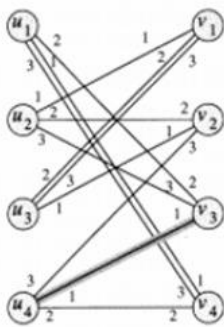
¹ Εστω G ένα r -κανονικό διμερές γράφημα. Είναι δυνατό να αριθμήσουμε κάθε ακμή με έναν ακέραιο στο διάστημα $[1, r]$ έτσι ώστε ακμές που πρόσκεινται στην ίδια κορυφή να λαμβάνουν διαφορετική αρίθμηση.



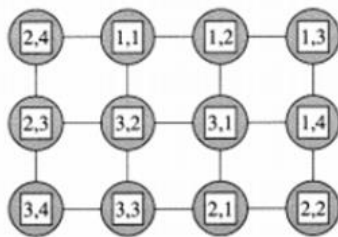
Αρχική διάταξη των πακέτων στο πλέγμα



Το αντίστοιχο γράφημα δρομολόγησης



«Χρωματισμός» ακμών γραφήματος δρομολόγησης



Ανακατανομή των πακέτων στο πλέγμα

2 Β Ομάδα Ιούνιος 2016

E1.

Πόσους κόμβους έχει ένα δέντρο με n φύλλα;

Απάντηση

Ένα πλήρες δυαδικό δέντρο με n φύλλα έχει $2n-1$ κόμβους (κορυφές).

Πιθανή Ερώτηση

Ένα γεμάτο δυαδικό (μη άδειο) δένδρο με n εσωτερικούς κόμβους, έχει $n+1$ φύλλα

E2.

Ποια είναι τα όρια της επιτάχυνσης;

Απάντηση

Η επιτάχυνση S (speedup) έχει τα όρια: $1 \leq S \leq P$

E3.

Η μεγαλύτερη τιμή φτάνει στο δεξιότερο επεξεργαστή στον AAT σε _____ βήματα

Απάντηση

$2N-1$

Ο i -οστός πιο μικρός αριθμός βρίσκεται στον i -οστό επεξεργαστή στον AAT μετά από _____ βήματα

Απάντηση

$2N-1$

Η επιτάχυνση του AAT αλγορίθμου ταξινόμησης N αριθμών σε γραμμικό πλέγμα με N επεξεργαστές είναι _____, το έργο είναι _____ και η αποδοτικότητα του είναι _____.

Απάντηση

Η επιτάχυνση του AAT αλγορίθμου είναι $S = \Theta(\log N)$, το έργο είναι $W = \Theta(N^2)$ και η αποδοτικότητα του είναι $\Theta(\log N/N)$.

E4.

Στο πρόβλημα ταξινόμησης N δυαδικών αριθμών των k bits σε ένα πλήρες δυαδικό δέντρο κάθε φύλλο είναι ένα γραμμικό πλέγμα με k επεξεργαστές bit, η ρίζα είναι ένα πλέγμα με $\log N$ επεξεργαστές bit και κάθε εσωτερικός κόμβος είναι ένας απλός επεξεργαστής bit. Κάθε φύλλο περιέχει αρχικά ένα αριθμό των k bits από αυτούς που θέλουμε να ταξινομήσουμε. Η διάμετρος αυτού του δικτύου είναι _____, το εύρος της εισόδου είναι _____ και το εύρος διχοτόμησης του δικτύου είναι _____ αν $\log N = 1$.

Απάντηση

- Η διάμετρος είναι $2\log N + 2k - 2$ ($2 \bullet$ πλήθος στηλών + $2 \bullet$ πλήθος γραμμών - 2)
- Το εύρος της εισόδου είναι $N \bullet k$
- Το εύρος διχοτόμησης του δικτύου είναι 1 αν $\log N = 1$ (αλλιώς είναι 2 το εύρος διχοτόμησης)

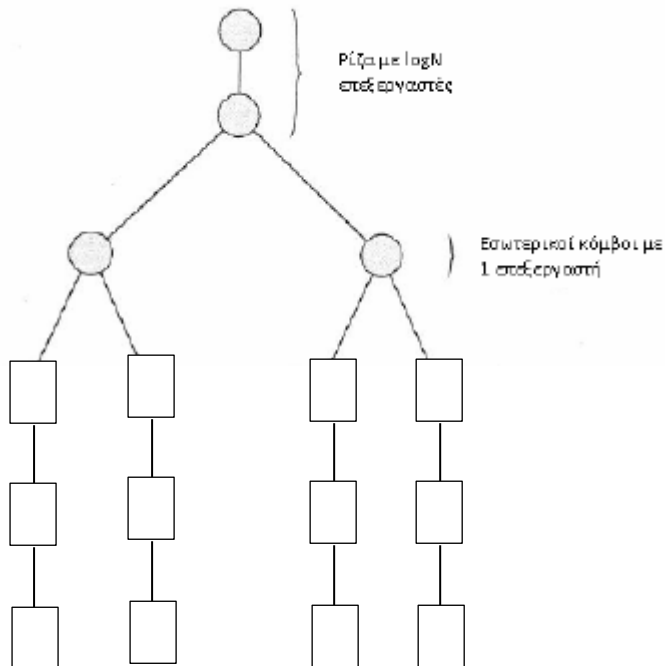
Κάθε αλγόριθμος ταξινόμησης απαιτεί τουλάχιστον _____ βήματα.

Απάντηση

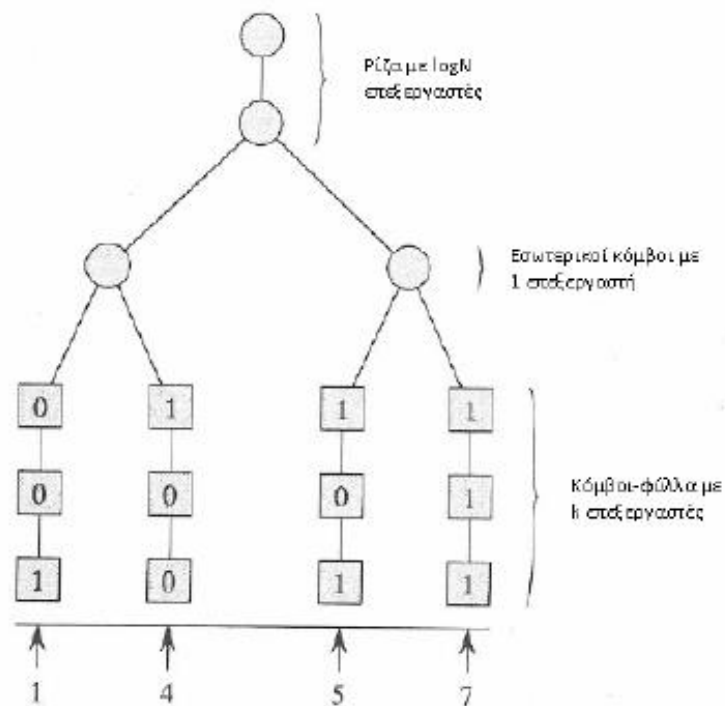
$\Omega(N \bullet k)$

E5.

Να συμπληρώσετε τα φύλλα του επόμενου πλήρους δυαδικού δέντρου με τις κατάλληλες τιμές μετά την ολοκλήρωση της ταξινόμησης της ακολουθίας των αριθμών 7, 5, 1, 4.



Απάντηση



Πιθανή Ερώτηση

Πόσοι επεξεργαστές υπάρχουν σε κάθε κόμβο-φύλλο, πόσοι σε κάθε εσωτερικό κόμβο και πόσοι στη ρίζα ενός πλήρους δυαδικού δέντρου για ταξινόμηση N δυαδικών αριθμών των k bits;

Απάντηση

- Σε κάθε κόμβο-φύλλο υπάρχουν k επεξεργαστές δηλ. όσα και τα bit του κάθε αριθμού
- Σε κάθε εσωτερικό κόμβο υπάρχει 1 επεξεργαστής
- Στη ρίζα υπάρχουν $\log N$ επεξεργαστές

E6.

Ποιες οι **προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί το Λήμμα 0-1**

Απάντηση

Για να εφαρμοστεί το Λήμμα 0-1 πρέπει να υπάρχει ένας αλγόριθμος ταξινόμησης που χρησιμοποιεί συγκρίσεις και εναλλαγές θέσεων και να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Η παρούσα κατάσταση δεν εξαρτάται από προηγούμενες
- Ταξινομεί σωστά κάθε ακολουθία εισόδου που αποτελείται από 0 και 1

E7.

Ο αλγόριθμος ταξινόμησης με **εναλλαγή άρτιων-περιττών θέσεων** σε διδιάστατο πλέγμα ολοκληρώνει την ταξινόμηση μετά από _____ φάσεις και εμφανίζει τους αριθμούς στο πλέγμα _____ μετά από _____ βήματα

Απάντηση

Ο αλγόριθμος ταξινόμησης με εναλλαγή άρτιων-περιττών θέσεων σε διδιάστατο πλέγμα ολοκληρώνει την ταξινόμηση μετά από **$\log N + 1$** φάσεις και εμφανίζει τους αριθμούς στο πλέγμα **snakelike (βουστροφηδόν)** μετά από **$\sqrt{N} \cdot (\log N + 1)$** βήματα

Προσοχή: Ο Αλγόριθμος Ταξινόμησης με Εναλλαγή άρτιων-περιττών θέσεων σε γραμμικό πλέγμα επεξεργαστών (odd – even transposition sort) ταξινομεί οποιαδήποτε ακολουθία **N αριθμών σε N βήματα**. Αντίθετα όταν **o** αλγόριθμος ταξινόμησης με εναλλαγή άρτιων-περιττών θέσεων εφαρμόζεται σε δισδιάστατο πλέγμα ολοκληρώνει την ταξινόμηση μετά από **$\log N + 1$** φάσεις και εμφανίζει τους αριθμούς στο πλέγμα **snakelike (βουστροφηδόν)** μετά από **$\sqrt{N} \cdot (\log N + 1)$** βήματα

Οι γραμμές στον προηγούμενο αλγόριθμο που περιέχουν και 0 και 1 λέγονται _____ ενώ αυτές που περιέχουν μόνο 0 ή μόνο 1 λέγονται _____

Απάντηση

Οι γραμμές στον προηγούμενο αλγόριθμο που περιέχουν και 0 και 1 λέγονται **βρώμικες** ενώ αυτές που περιέχουν μόνο 0 ή μόνο 1 λέγονται **καθαρές**

E8.

Ο βελτιωμένος αλγόριθμος ταξινόμησης σε διδιάστατο πλέγμα έχει συνολικό χρόνο εκτέλεσης _____ βήματα

Απάντηση

$$3\sqrt{N} - o(N)$$

Πιθανό Θέμα

Οποιοσδήποτε αλγόριθμος snakelike ταξινόμησης σε δισδιάστατο πλέγμα $\sqrt{N} \times \sqrt{N}$ ταξινομεί N στοιχεία σε τουλάχιστον $3\sqrt{N} - o(\sqrt{N})$ βήματα.

E9.

Δώστε τον **ορισμό για τον άπληστο αλγόριθμο δρομολόγησης**

Απάντηση

Ορισμός 6. *Ενας αλγόριθμος δρομολόγησης σε ένα δίκτυο επεξεργαστών ονομάζεται άπληστος αν οδηγεί κάθε πακέτο από τον αρχικό κόμβο στον κόμβο προορισμού μέσω του ελάχιστου μονοπατιού μεταξύ των δυο κόμβων.*

Ο προηγούμενος άπληστος αλγόριθμος ολοκληρώνει τη δρομολόγηση σε _____ βήματα το πολύ όπου N το μέγεθος του γραμμικού πλέγματος.

Απάντηση

$N-1$

E12.

Το μέγιστο μέγεθος ουράς κόμβου που δημιουργεί ο άπληστος αλγόριθμος δρομολόγησης σε δισδιάστατο πλέγμα επεξεργαστών είναι _____

Απάντηση

$O(\sqrt{N})$

E13.

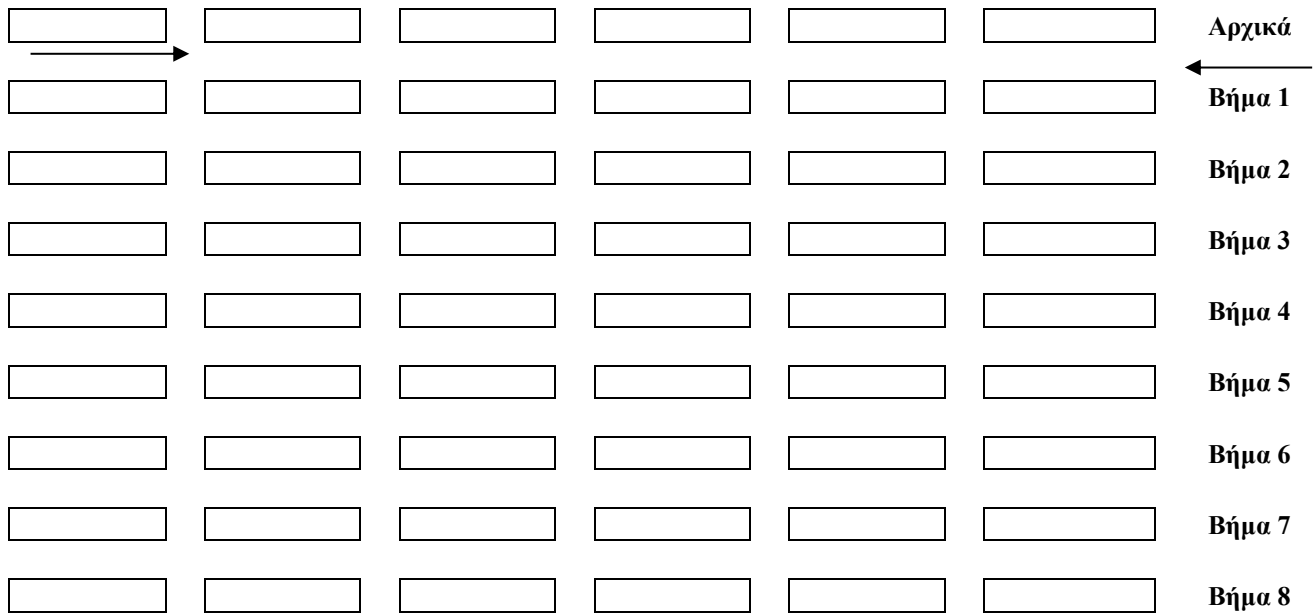
Ο απλούστερος τρόπος για να υπολογίσουμε το γινόμενο ενός πίνακα A διάστασης $N \times N$ με ένα διάνυσμα $N \times 1$ στοιχείων απαιτεί _____ βήματα και συγκεκριμένα _____ πολλαπλασιασμούς και _____ προσθέσεις για κάθε y_i όπου y το διάνυσμα εξόδου. Ωστόσο χρησιμοποιώντας ένα γραμμικό πλέγμα με ____ επεξεργαστές, το γινόμενο μπορεί να υπολογιστεί σε _____ βήματα επιταχύνοντας τον απλό ακολουθιακό αλγόριθμο.

Απάντηση

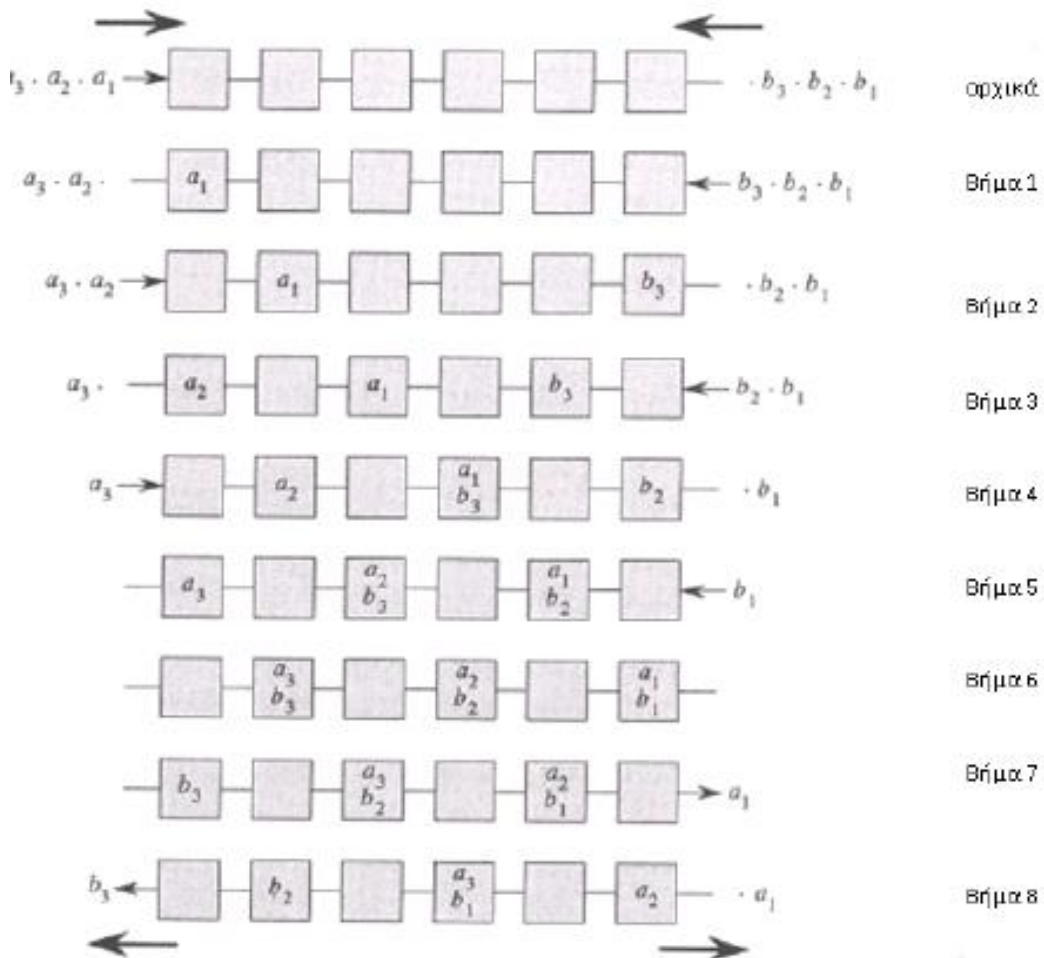
- $2N^2 - N$ βήματα
- N πολλαπλασιασμούς και $N-1$ προσθέσεις
- N επεξεργαστές
- $2N-1$ βήματα

E14.

Συμπληρώστε κατάλληλα το επόμενο σχήμα ώστε να υλοποιεί τον υπολογισμό της συνέλιξης 2 αριθμών των 3 bits με παράλληλο αλγόριθμο σε γραμμικό πλέγμα των 3 επεξεργαστών.



Απάντηση



E15.

Ο αλγόριθμος υπολογισμού του γινομένου δύο αριθμών των N bit με παράλληλο αλγόριθμο σε γραμμικό πλέγμα απαιτεί _____ βήματα, ενώ ο αντίστοιχος ακολουθιακός αλγόριθμος απαιτεί _____ βήματα. Πράγματι χρησιμοποιούμε N επεξεργαστές για να επιταχύνουμε τον ακολουθιακό αλγόριθμο κατά ένα παράγοντα _____

Απάντηση

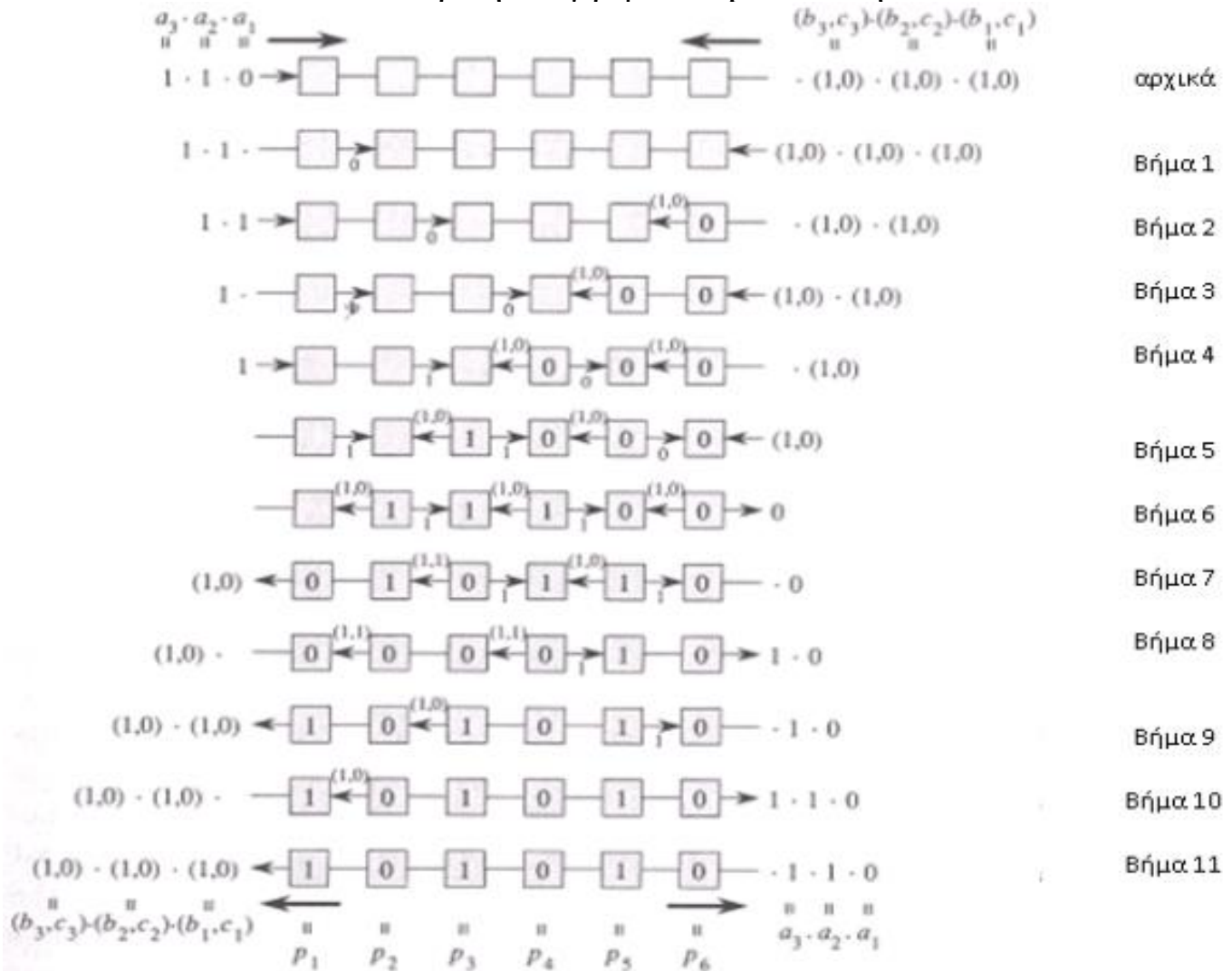
- $4N-1$
- $\Theta(N^2)$
- $\Theta(N)$

Συμπληρώστε τα κενά τετράγωνα ώστε να υλοποιείται ο **πολλαπλασιασμός των αριθμών 7 και 6** σε γραμμικό πλέγμα 6 επεξεργαστών

						→ ← (b_3, c_3) (b_2, c_2) (b_1, c_1) $(1,0)$ $(1,0)$ $(1,0)$
						Αρχικά
						Βήμα 1
						Βήμα 2
						Βήμα 3
						Βήμα 4
						Βήμα 5
						Βήμα 6
						Βήμα 7
						Βήμα 8
						Βήμα 9
						Βήμα 10
						Βήμα 11

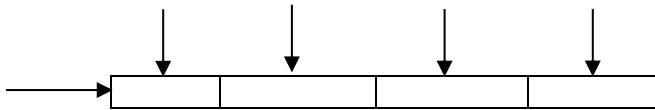
Απάντηση

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

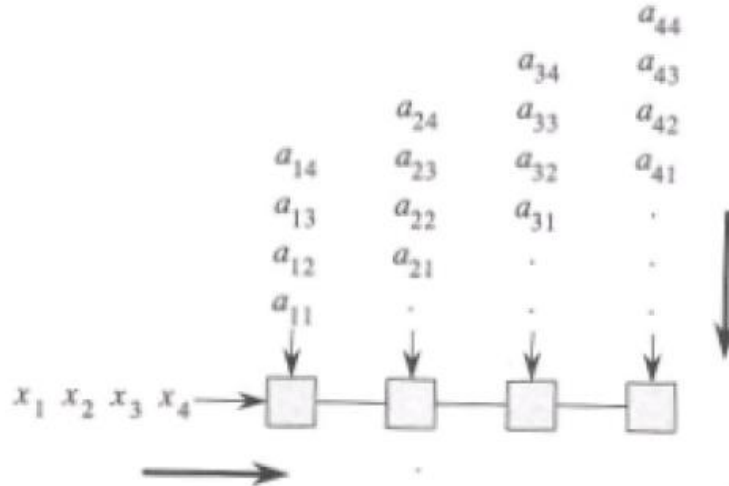


E16.

Τοποθετήστε κατάλληλα τις τιμές ενός διανύσματος X , 4 στοιχείων και ενός πίνακα A 4×4 ώστε να γίνει ο πολλαπλασιασμός τους σε γραμμικό πλέγμα 4 επεξεργαστών.

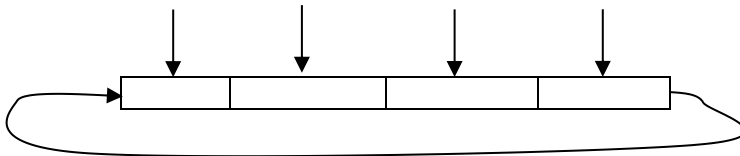


Απάντηση

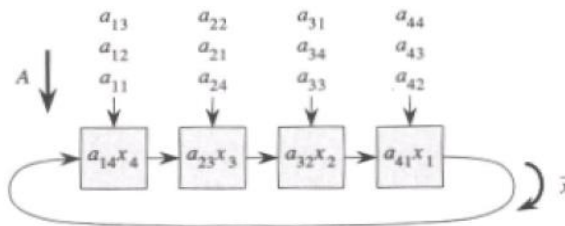


E17.

Τοποθετήστε κατάλληλα τις τιμές ενός διανύσματος X , 4 στοιχείων και ενός πίνακα A 4×4 ώστε να γίνει ο πολλαπλασιασμός τους σε δακτύλιο πλέγμα 4 επεξεργαστών.



Απάντηση



E18.

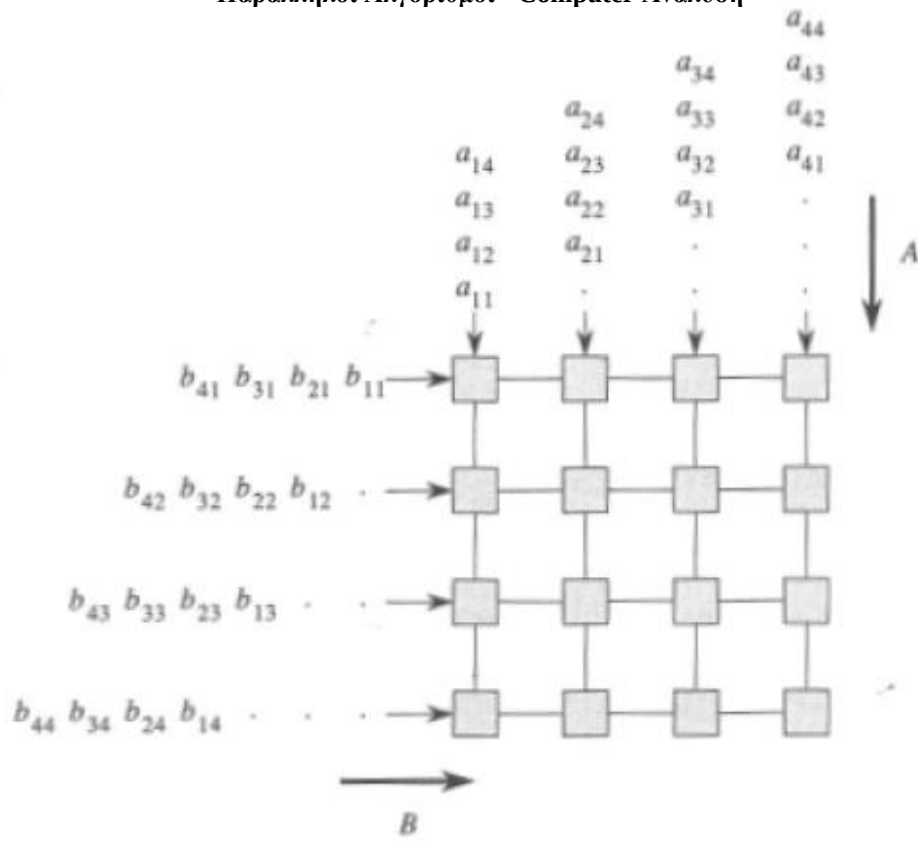
Για τον πολλαπλασιασμό δύο πινάκων 4×4 στο ακόλουθο δισδιάστατο πλέγμα 4×4 ποια είναι η αρχική διάταξη στοιχείων;

B →

Απάντηση

A





E19.

Ο αλγόριθμος πολλαπλασιασμού πινάκων μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να εκτελείται σε δίκτυο με P επεξεργαστές, με _____ και έχει ελάχιστη επιβάρυνση. Ο χρόνος γίνεται _____ σε δισδιάστατο πλέγμα P επεξεργαστών. Αν και ο αλγόριθμος αυτός είναι πιο αργός από αυτόν που εκτελείται σε δίκτυο με _____ επεξεργαστές είναι εξίσου αποδοτικός, αφού και για τις 2 προσεγγίσεις το έργο είναι _____

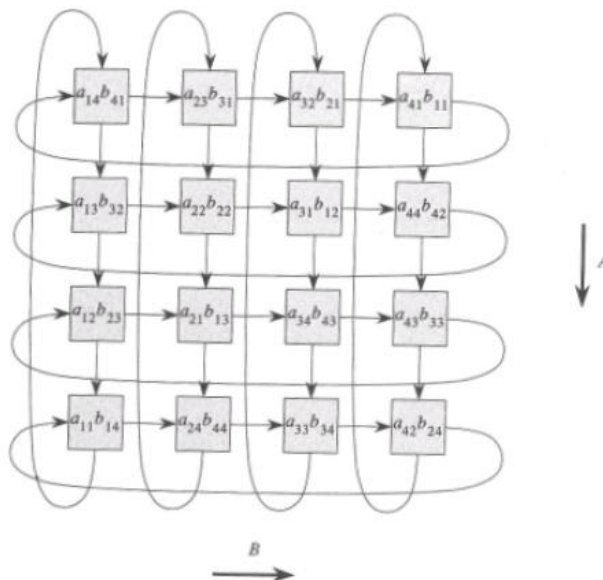
Απάντηση

- $P < N^2$ (Το N είναι το μέγεθος των πινάκων)
- $O(N^3/P)$
- N^2 επεξεργαστές
- $\Theta(N^3)$

Πιθανό Θέμα

Ο αλγόριθμος πολλαπλασιασμού πινάκων επιτυγχάνει γραμμική επιτάχυνση σε σχέση με τον αντίστοιχο απλό ακολουθιακό αλγόριθμο. Η αποδοτικότητα του αλγορίθμου μπορεί να βελτιωθεί κατά έναν σταθερό παράγοντα είτε χρησιμοποιώντας **pipelining** για να λύνουμε πολλά προβλήματα το ένα μετά το άλλο υπολογίζοντας ένα γινόμενο ανά N δήματα είτε ξεκινώντας με τα δεδομένα στο πλέγμα και προσθέτοντας ανακυκλώσεις (γραμμές) ανάμεσα σε ακραίους επεξεργαστές του πλέγματος. Έτσι **απαιτούνται N δήματα για τον πολλαπλασιασμό** (από $4N-1$ βήματα που απαιτεί ο πολλαπλασιασμός σε γραμμικό πλέγμα χωρίς να συνυπολογίζουμε το χρόνο για είσοδο/έξοδο δεδομένων). Ειδικότερα, προσθέτοντας ανακυκλώσεις σ(γραμμές) το δισδιάστατο πλέγμα λαμβάνουμε το $N \times N$ torus που φαίνεται στο Σχήμα 4.4. Με κατάλληλη αρχική τοποθέτηση των στοιχείων των πινάκων στο πλέγμα, ο υπολογισμός του γινομένου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε N δήματα απλά προωθώντας σε κάθε δήμα τα στοιχεία του **A προς τα κάτω και τα στοιχεία του B προς τα δεξιά**.

Ο αλγόριθμος πολλαπλασιασμού πινάκων μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να εκτελείται σε δίκτυο με P επεξεργαστές όπου $P < N^2$, με ελάχιστη επιβάρυνση. Ο χρόνος εκτέλεσης γίνεται $O(N^3/P)$ σε δισδιάστατο πλέγμα P επεξεργαστών. Αν και ο αλγόριθμος αυτός είναι πιο αργός από τον παραπάνω που εκτελείται σε δίκτυο με N^2 επεξεργαστές, είναι εξίσου αποδοτικός αφού και για τις δύο προσεγγίσεις το έργο είναι $\Theta(N^3)$.



Σχήμα 4.4: Πολλαπλασιασμός 2 πινάκων με χρήση torus.

3 Διασυνδεδετικά Δίκτυα

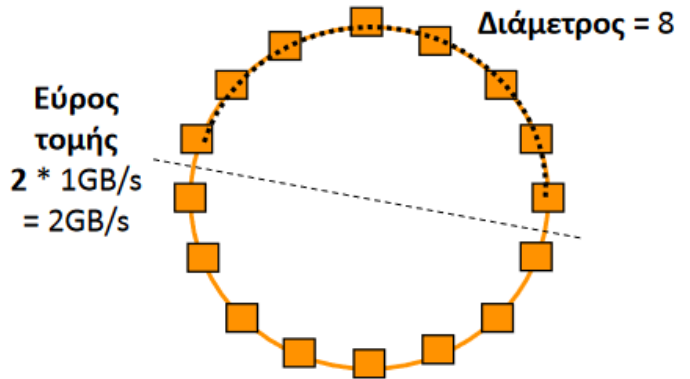
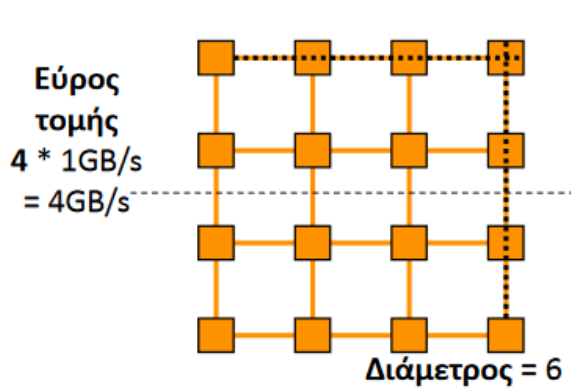
3.1 Χαρακτηριστικά Μεγέθη Δικτύων

Εύρος τομής: Το άθροισμα του εύρους ζώνης όλων των συνδέσμων αν διαιρέσουμε το δίκτυο σε δύο μέρη με ίσο αριθμό κόμβων.

Εξαρτάται από την τοπολογία και το μέγεθος του δικτύου

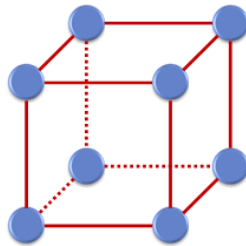
Διάμετρος: Το μεγαλύτερο ελάχιστο μονοπάτι μεταξύ δύο οποιωνδήποτε κόμβων στο δίκτυο. Εξαρτάται από την τοπολογία και το μέγεθος του δικτύου

Παράδειγμα: Δίκτυα 16 κόμβων με συνδέσμους 1GB/s διπλής κατεύθυνσης



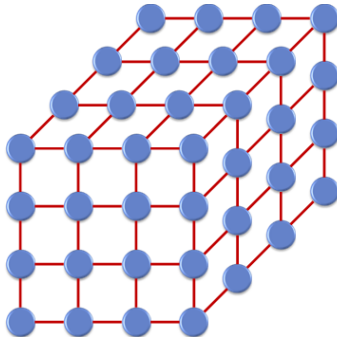
3.2 Υπερκύβος

- Υπερκύβος
- $N=2^n$ κόμβοι
- $n \cdot N/2$ σύνδεσμοι
- Βαθμός κόμβου $d=n$
- Διάμετρος $D=n$
- Εύρος τομής $b=N/2$
- Είναι συμμετρικό



3.3 Γενίκευση Υπερκύβου k-δικός n-κύβος

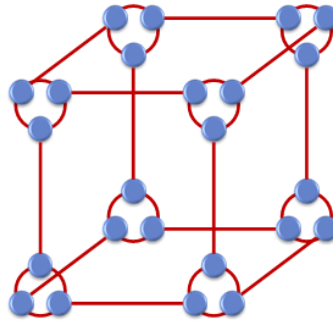
- $N=k^n$ κόμβοι
- $n \cdot N$ σύνδεσμοι
- Βαθμός κόμβου $d=2 \cdot n$
- Διάμετρος $D = n \cdot \lfloor k/2 \rfloor$
- Εύρος τομής $b=2 \cdot k^{n-1}$
- Είναι συμμετρικό



4-δικός 3-κύβος

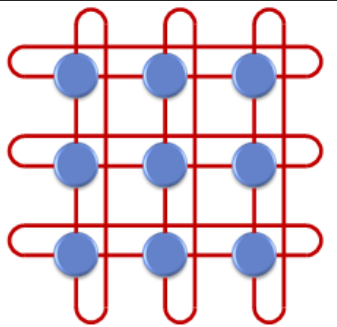
3.4 Συνδεδεμένοι Κύκλοι σε Υπερκύβο (Cube connected cycles)

- Αντικαθιστούμε στο δυαδικό k -κύβο κάθε κόμβο (2^k σύνολο) με δακτύλιο k κόμβων ($k \geq 3$)
- $N = k \cdot 2^k$ κόμβοι
- $3 \cdot N/2$ σύνδεσμοι
- Βαθμός κόμβου $d=3$
 - Ανεξάρτητα από διάσταση!
- Διάμετρος $D = 2 \cdot k - 1 + \lfloor k/2 \rfloor$
- Εύρος τομής $b = N/(2 \cdot k)$
- Είναι συμμετρικό

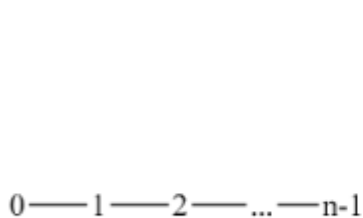


3.5 Torrus

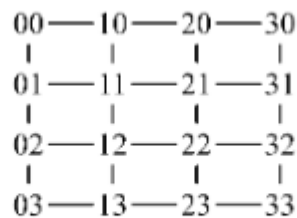
- Ίδιο με mesh, αλλά οι συνδέσεις είναι κυκλικές
 - Υποδιπλασιάζεται διάμετρος
- Ειδικά για έναν $n \times n$ δυαδικό torus ($k=2$):
 - $N = n^2$ κόμβοι
 - $2 \cdot N$ σύνδεσμοι
 - Βαθμός κόμβου $d=4$
 - Διάμετρος $D = 2 \cdot \lfloor n/2 \rfloor$
 - Εύρος τομής $b = 2 \cdot n$
 - Είναι συμμετρικό



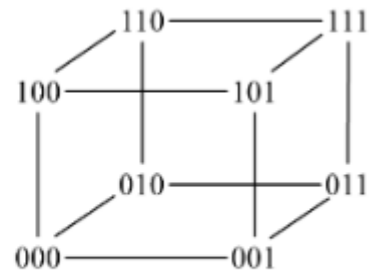
3.6 Δίκτυο Mesh $M(n, d)$



$M(n,1)$



$M(4,2)$



$M(2,3)$

Το n είναι το πλήθος κόμβων και το 1, 2, 3 είναι η διάσταση της τοπολογίας Mesh

3.6.1 Χαρακτηριστικά Τοπολογίας Mesh

- Το δίκτυο Mesh είναι ένα δίκτυο από κόμβους που συνδέονται ο ένας στον άλλο και όλοι μαζί στο κεντρικό modem/router σας, επεκτείνοντας το υπάρχον οικιακό δίκτυο. Η διαφορά τους σε σχέση με τα repeaters είναι ότι δεν δημιουργούν κλώνους του αρχικού δικτύου αλλά επεκτείνουν πραγματικά την εμβέλειά του –προκειμένου οι συσκευές μας να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο, μοναδικό Wi-Fi.
- Το δίκτυο mesh δεν έχει τον παραμικρό περιορισμό όσον αφορά το δίκτυο καλωδίωσης. Οι χοντροί τοίχοι δε θα πλήξουν την εμβέλεια του Wi-Fi ενώ είναι κατάλληλο και για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Το βασικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας mesh, είναι πως οι προαναφερθέντες κόμβοι, επικοινωνούν μεταξύ τους δίχως να βασίζονται στο modem /router γι' αυτό. Έτσι, οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων που επιτυγχάνονται είναι σταθερά υψηλότερες σε

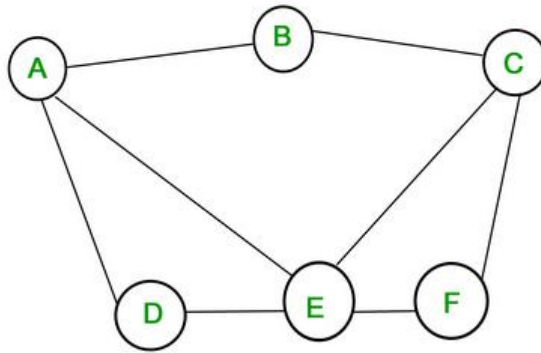
Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

όλο το εύρος κάλυψης του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων και των πιο απομακρυσμένων περιοχών –εκεί είναι άλλωστε που ξεχωρίζουν κατά κύριο λόγο τα δίκτυα mesh.

- Ένα δίκτυο mesh θα εξαφανίσει τις νεκρές ζώνες από τον χώρο καθώς οι κόμβοι του θα καλύπτουν ο ένας τον άλλον, δίνοντας πρόσβαση στο internet ακόμα και στα πλέον δυσπρόσιτα σημεία του σπιτιού.
- Στην πράξη, αποτελεί ιδανική λύση για σπίτια με μεγάλο εμβαδό που εκτείνονται σε δύο ή και περισσότερους ορόφους. Εξασφαλίζει πως οι χοντροί τοίχοι δε θα πλήξουν την εμβέλεια του Wi-Fi ενώ είναι κατάλληλο και για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Η διάμετρος ενός δικτύου Mesh είναι $\text{diam}(M(n, d)) = (n-1)d$

4 Ιούνιος 2018

4.1 Παράδειγμα 1 με Μετρικές Γράφου



Vertices: {A, B, C, D, E, F}

Edges: {{A, B}, {A, D}, {A, E}, {B, C}, {C, E}, {C, F}, {D, E}, {E, F}}

1. Μήκος (Length)

Το μήκος του γράφου ορίζεται ως **το πλήθος ακμών** που περιέχονται στο γράφο.

Παράδειγμα: Το μήκος του ανωτέρου γράφου είναι 8 (AB, BC, CD, DE, EF, FA, AC, CE)

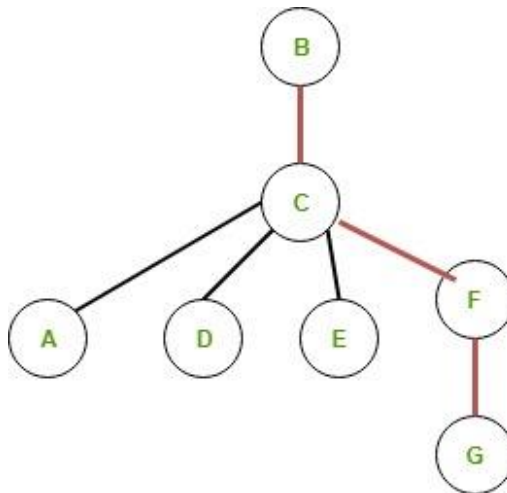
2. Απόσταση μεταξύ δύο κορυφών (distance)

Η απόσταση μεταξύ δύο κορυφών σε ένα γράφο είναι ο **αριθμός των ακμών στη μικρότερη διαδρομή**. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία συντομότερες διαδρομές μεταξύ δύο κορυφών.

Παράδειγμα. Η συντομότερη απόσταση μεταξύ των κορυφών A-F είναι 2 ($A \rightarrow E \rightarrow F$)

3. Διάμετρος Γράφου (Graph Diameter)

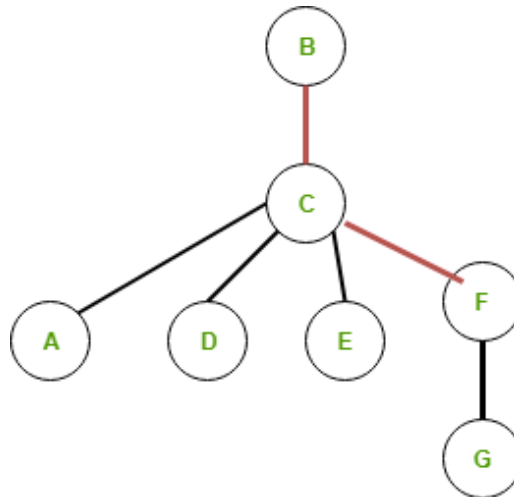
Η διάμετρος Γράφου είναι η **μέγιστη απόσταση μεταξύ ενός ζεύγους κορυφών**. Ο τρόπος να την υπολογίσουμε είναι να βρούμε όλα τα μονοπάτια και στη συνέχεια να επιλέξουμε το μεγαλύτερο όλων.



Παράδειγμα. Η διάμετρος του ανωτέρου γράφου είναι 3 ($BC \rightarrow CF \rightarrow FG$)

4. Ακτίνα Γράφου (Graph Radius)

Η ακτίνα ενός γράφου υπάρχει μόνο εφόσον έχει διάμετρο. Η ακτίνα είναι μικρότερη από όλες τις μεγαλύτερες αποστάσεις από μια κορυφή σε όλες τις άλλες κορυφές και συμβολίζεται ως $r(G)$



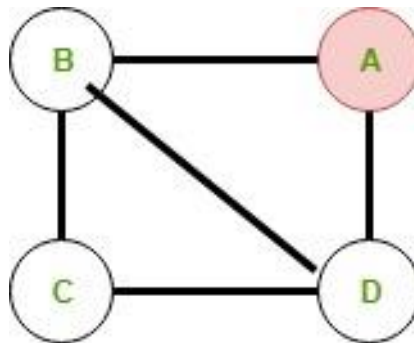
Παράδειγμα. Η ακτίνα του ανωτέρου γράφου είναι 2

Όλες οι διαθέσιμες ελάχιστες ακτίνες είναι:

- BC $\rightarrow$ CF
- BC $\rightarrow$ CE
- BC $\rightarrow$ CD
- BC $\rightarrow$ CA

5. Εκκεντρότητα Γράφου (Graph Eccentricity)

Η μέγιστη απόσταση από μια κορυφή προς όλες τις άλλες κορυφές ορίζεται ως η εκκεντρότητα του γράφου δηλ. είναι η μεγαλύτερη από τις μικρότερες διαδρομές που ξεκινούν από αυτή την κορυφή. Συμβολίζεται ως $e(V)$. Υπενθυμίζουμε ότι η απόσταση μεταξύ δύο κορυφών σε ένα γράφο είναι ο αριθμός των ακμών στη μικρότερη διαδρομή

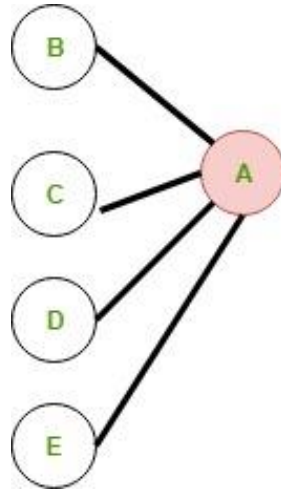


Παράδειγμα. Η εκκεντρότητα του ανωτέρου γράφου είναι

- $(A, A) = 0$
- $(A, B) = 1$
- $(A, C) = 2$
- $(A, D) = 1$
- Η μέγιστη τιμή είναι 2, άρα η Εκκεντρότητα του Γράφου είναι 2

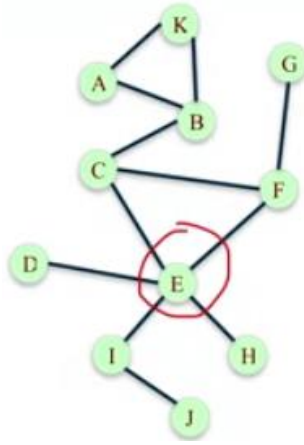
6. Κέντρο Γράφου (Graph Center)

Το κέντρο του Γράφου **αποτελείται από όλες τις κορυφές με την ελάχιστη εκκεντρότητα** (Eccentricity). Εδώ η εκκεντρότητα είναι ίση με την ακτίνα.



Παράδειγμα. Το κέντρο του ανωτέρου γράφου είναι το A

4.2 Παράδειγμα 2 με Μετρικές Γράφου

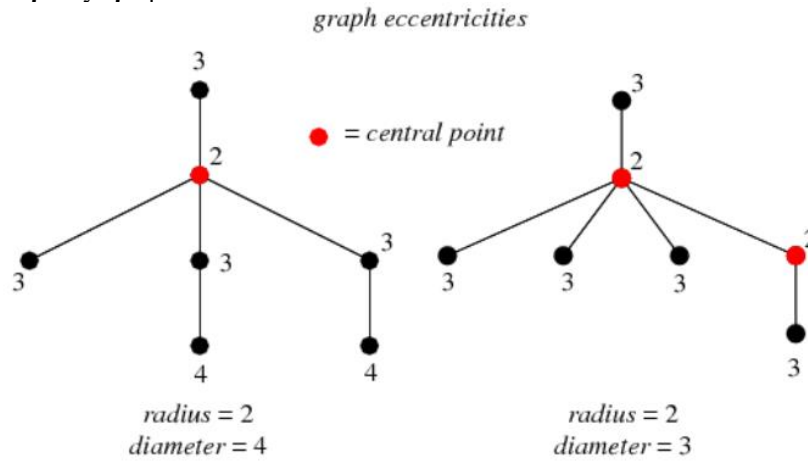


Η εκκεντρότητα (Eccentricity) ενός κόμβου n είναι η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ του κόμβου αυτού και όλων των υπόλοιπων κόμβων. Αν υπάρχουν πολλά μονοπάτια από τον κόμβο n στους υπόλοιπους, τότε επιλέγεται το συντομότερο μονοπάτι. Στον ανωτέρω γράφο οι εκκεντρότητες των κόμβων είναι:

Εκκεντρότητες Κόμβων

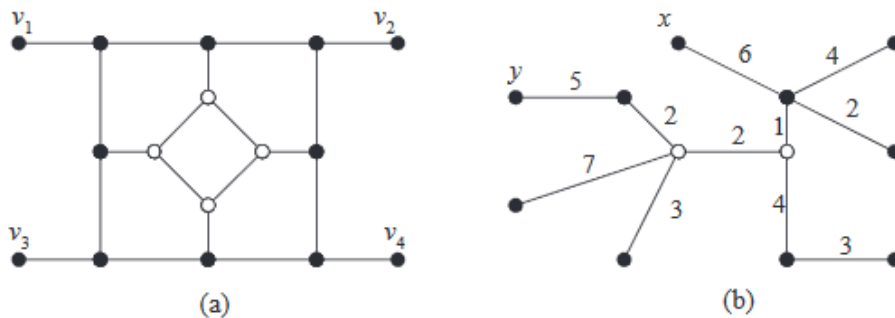
- ✓ $A=5$ (υπολογίζουμε από την κορυφή A όλα τα συντομότερα μονοπάτια προς όλες τις άλλες κορυφές του γράφου και επιλέγουμε το μεγαλύτερο μονοπάτι δηλαδή αυτό με τις περισσότερες ακμές)
 - ✓ $B=4$
 - ✓ $C=3$
 - ✓ $D=4$
 - ✓ $E=3$
 - ✓ $F=3$
 - ✓ $G=4$
 - ✓ $H=4$
 - ✓ $I=4$
 - ✓ $J=5$
 - ✓ $K=5$
- Η Εκκεντρότητα (eccentricity) του Γράφου είναι η μεγαλύτερη εκκεντρότητα κορυφών οπότε στο παράδειγμα μας είναι 5
 - Η Ακτίνα (radius) του Γράφου είναι η μικρότερη εκκεντρότητα κορυφών οπότε στο παράδειγμα μας είναι 3
 - Η Διάμετρος (diameter) του Γράφου είναι η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ ενός οποιουδήποτε ζεύγους κόμβων οπότε στο παράδειγμα μας είναι 5. Η Απόσταση μεταξύ δύο κορυφών σε ένα γράφο είναι ο αριθμός των ακμών στη μικρότερη διαδρομή
 - Η μεγαλύτερη εκκεντρότητα είναι η διάμετρος του γράφου (graph diameter)
 - Η μικρότερη εκκεντρότητα είναι η ακτίνα του γράφου (graph radius)
 - Η Περιφέρεια (Graph Periphery) του Γράφου είναι το σύνολο κορυφών που έχουν εκκεντρότητα ίση με τη διάμετρο. Άρα στο γράφο η περιφέρεια είναι: ['A', 'K', 'J'] διότι αυτοί οι κορυφές έχουν εκκεντρότητα 5
 - Το Κέντρο του Γράφου (Graph Center) είναι ένα σύνολο κορυφών που έχουν εκκεντρότητα ίση με την Ακτίνα. Άρα στο κέντρο του συγκεκριμένου γράφου ανήκουν οι κόμβοι ['C', 'E', 'F'] διότι αυτοί οι κόμβοι έχουν εκκεντρότητα 3

4.3 Παράδειγμα 3 με Μετρικές Γράφου



- Η εκκεντρότητα $e(v)$ ενός κόμβου v σε ένα συνδεδεμένο γράφο (connected graph) G είναι η μέγιστη απόσταση μεταξύ της κορυφής v και οποιαδήποτε άλλης κορυφής u του G . Σε ένα μη συνδεδεμένο γράφο (disconnected graph) όλες οι κορυφές έχουν άπειρη εκκεντρότητα
- Η μεγαλύτερη εκκεντρότητα είναι η διάμετρος του γράφου (graph diameter). Η μικρότερη εκκεντρότητα είναι η ακτίνα του γράφου (graph radius)

4.4 Παράδειγμα 4 με Μετρικές Γράφου



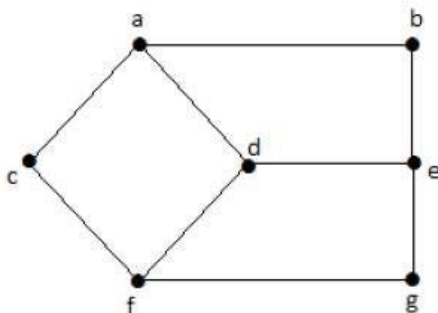
Η ακτίνα ενός γραφήματος είναι η ελάχιστη εκκεντρότητα μεταξύ όλων των κορυφών του γραφήματος και ένα κέντρο ενός γραφήματος είναι μια κορυφή με εκκεντρότητα ίση με την ακτίνα. Για ένα γράφημα, μπορεί να υπάρχουν πολλά κέντρα και ένα κέντρο δεν ανήκει απαραίτητα σε διάμετρο. Στο Σχήμα (α) η συντομότερη διαδρομή μεταξύ v_1 και v_4 είναι μια διάμετρος μήκους 6. Οι κορυφές v_2 και v_3 είναι τελικά σημεία άλλης διαμέτρου. Οι τέσσερις κορυφές που αντιπροσωπεύονται από λευκούς κύκλους είναι κέντρα του γραφήματος και η ακτίνα είναι 4. Σημειώνουμε ότι τα κέντρα δεν ανήκουν σε καμία διάμετρο. Η διάμετρος, η ακτίνα και το κέντρο ενός γραφήματος μπορούν να βρεθούν υπολογίζοντας τις αποστάσεις μεταξύ όλων των ζευγών κορυφών. Απαιτείται χρόνος $O(|V||E| + |V|^2 \log |V|)$ σε ένα γενικό γράφημα για τον υπολογισμό διαμέτρου, ακτίνας και κέντρου ενός γραφήματος

Οποιοδήποτε ζεύγος κορυφών έχει ένα μοναδικό μονοπάτι σε ένα δέντρο. Για ένα δέντρο χωρίς βάρη ισχύει ότι:

$$2 \times \text{radius} - 1 \leq \text{diameter} \leq 2 \times \text{radius}.$$

Το σχήμα (b) είναι ένα παράδειγμα διαμέτρου, ακτίνας και κέντρου ενός δέντρου. Οι δύο κορυφές που απεικονίζονται ως λευκοί κύκλοι είναι τα κέντρα του δέντρου. Υπάρχουν τέσσερις διαμέτροι μήκους 16 στο δέντρο. Οι κορυφές x και y είναι τα τελικά σημεία μιας διαμέτρου. Η ακτίνα είναι 9 και τα κέντρα βρίσκονται στις διαμέτρους.

4.5 Παράδειγμα 5 με Μετρικές Γράφου



Απόσταση μεταξύ δύο κορυφών (Distance)

Είναι ο αριθμός των ακμών σε μια συντομότερη διαδρομή μεταξύ δύο κορυφών U και V . Εάν υπάρχουν πολλές διαδρομές που συνδέουν τις δύο κορυφές, η συντομότερη διαδρομή είναι η απόσταση μεταξύ των δύο κορυφών. Στο παράδειγμα μας η απόσταση από την κορυφή d στην κορυφή e είναι 1 επειδή συνδέονται με μια ακμή. Υπάρχουν πολλά μονοπάτια μεταξύ των κορυφών d και e όπως τα ακόλουθα:

- da, ab, be
- df, fg, ge
- de (αυτό επιλέγεται ως απόσταση)
- df, fc, ca, ab, be
- da, ac, cf, fg, ge

Εκκεντρότητα Κορυφής (Vertex Eccentricity)

Η μέγιστη απόσταση από μια κορυφή σε όλες τις άλλες κορυφές είναι η εκκεντρότητα μιας κορυφής. Συμβολισμός $e(V)$. Στον προηγούμενο γράφο η εκκεντρότητα της κορυφής 'a' είναι 3

Η απόσταση της 'a' από τη 'b' είναι 1 ('ab')

Η απόσταση της 'a' από τη 'c' είναι 1 ('ac')

Η απόσταση της 'a' από τη 'd' είναι 1 ('ad')

Η απόσταση της 'a' από την 'e' είναι 2 ('ab'-'be') ή ('ad'-'de')

Η απόσταση της 'a' από την 'f' είναι 2 ('ac'-'cf') ή ('ad'-'df'),

Η απόσταση της 'a' από τη 'g' είναι 3 ('ac'-'cf'-'fg') ή ('ad'-'df'-'fg').

Ομοίως:

$$e(b) = 3$$

$$e(c) = 3$$

$$e(d) = 2$$

$$e(e) = 3$$

$$e(f) = 3$$

$$e(g) = 3$$

Ακτίνα Γράφου (Radius of a Connected Graph)

Η μικρότερη εκκεντρότητα από όλες τις κορυφές είναι η ακτίνα του γράφου G . Με άλλα λόγια η μικρότερη απόσταση ανάμεσα σε όλες τις μέγιστες αποστάσεις από μια κορυφή σε όλες τις άλλες είναι η ακτίνα του γράφου G . Ο συμβολισμός της ακτίνας είναι $r(G)$. Στο παράδειγμα μας $r(G) = 2$ που είναι η μικρότερη εκκεντρότητα για τη 'd'

Διάμετρος Γράφου (Graph Diameter)

Η Μέγιστη εκκεντρότητα από όλες τις κορυφές είναι η διάμετρος του γράφου G . Με άλλα λόγια η μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα σε όλες τις αποστάσεις από μια κορυφή σε όλες τις άλλες είναι η διάμετρος του γράφου G . Ο συμβολισμός της διαμέτρου είναι $d(G)$. Στο παράδειγμα μας $d(G)=3$ που είναι η μέγιστη εκκεντρότητα

Κεντρικό Σημείο (Central Point)

Αν η εκκεντρότητα του γράφου είναι ίση με την ακτίνα του γράφου τότε η κορυφή αυτή είναι το κεντρικό σημείο (central Point) του γράφου. Δηλαδή αν $e(V) = r(V)$, τότε η κορυφή 'V' είναι το κεντρικό σημείο του γράφου 'G'. Στο παράδειγμα μας η κορυφή 'd' είναι το κεντρικό σημείο του γράφου διότι $e(d) = r(d) = 2$

Κέντρο Γράφου (Centre)

Το σύνολο όλων των κεντρικών σημείων του γράφου G ονομάζεται κέντρο του γράφου. Στο παράδειγμα μας το $\{d\}$ είναι το κέντρο του γράφου.

Περίμετρος Γράφου (Circumference)

Ο αριθμός των ακμών στο μεγαλύτερο κύκλο του G ονομάζεται περίμετρος του G . Στο παράδειγμα μας η περίμετρος του γράφου είναι 6 όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο κύκλο που είναι a-c-f-g-e-b-a ή a-c-f-d-e-b-a.

Περιφέρεια Γράφου (Girth)

Ο αριθμός των ακμών στο μικρότερο κύκλο του G ονομάζεται περιφέρεια του G . Ο συμβολισμός της περιφέρειας είναι $g(G)$. Στο παράδειγμα μας η περιφέρεια του γράφου είναι 4 όπως προκύπτει από το μικρότερο κύκλο που είναι a-c-f-d-a ή d-f-g-e-d ή a-b-e-d-a.

Συμπεράσματα

Σε ένα μη διευθυνόμενο γράφο αν ο βαθμός κάθε κορυφής είναι τουλάχιστον k τότε $k|V| \leq 2|E|$

Σε ένα μη διευθυνόμενο γράφο αν ο βαθμός κάθε κορυφής είναι το πολύ k τότε $k|V| \geq 2|E|$

Σε ένα μη διευθυνόμενο γράφο αν ο βαθμός κάθε κορυφής είναι k τότε $k|V| = 2|E|$

Σε ένα μη διευθυνόμενο γράφο το πλήθος κορυφών περιττού βαθμού είναι άρτιο

Σε ένα μη διευθυνόμενο γράφο το άθροισμα βαθμού όλων των κορυφών ισούται με $\sum_{i=1} \deg(V_i) = 2|E|$

4.6 Διμερές Γράφημα

Ένα γράφημα ονομάζεται διμερές αν υπάρχει μια διαμέριση των κορυφών του ώστε:

$$V = A \cup B \text{ με } A \cap B = \emptyset$$

τέτοια ώστε οι γείτονες κάθε κορυφής του A ανήκουν στο B (το οποίο συνεπάγεται ότι και οι γείτονες κάθε κορυφής του B ανήκουν στο A). Δεν υπάρχουν δηλ. ακμές από το A στο A ή από το B στο B .

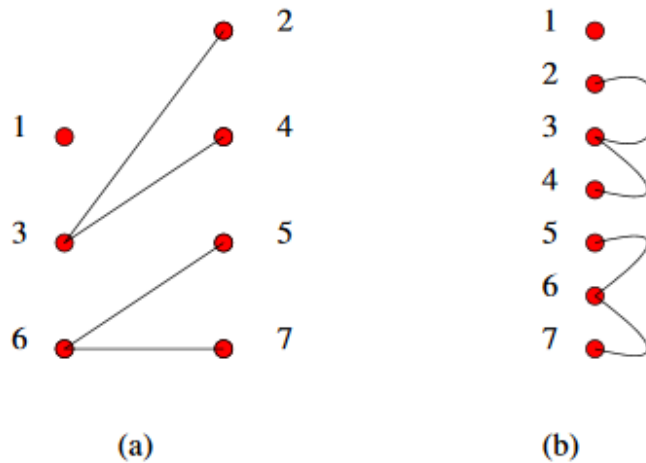
Τα διμερή γραφήματα τα σχεδιάζουμε συνήθως (αλλά όχι πάντα) με τις δύο ομάδες (A και B) των κορυφών τους σαφώς χωρισμένες, συνήθως σε αριστερά και δεξιά. Για παράδειγμα, το γράφημα στο Σχ. 6.1(a) είναι διμερές με

$$A = \{1, 3, 6\}, B = \{2, 4, 5, 7\}.$$

Δεν είναι πάντα προφανές, απλά κοιτώντας ένα γράφημα, αν είναι αυτό διμερές ή όχι. Το γράφημα στο Σχ. 6.1(b) είναι το ίδιο με το γράφημα στο (a) αλλά πρέπει κανείς να σκεφτεί για να δει ότι όντως είναι διμερές.

Παρατήρηση 6.2

Παρατηρήστε ότι η διαμέριση $V = A \cup B$ δεν είναι μοναδική, μια και θα μπορούσαμε να είχαμε τοποθετήσει, για παράδειγμα, το 1 στο σύνολο B αντί για το A .



Σχήμα 6.1: Ένα διμερές γράφημα, σχεδιασμένο με δύο τρόπους

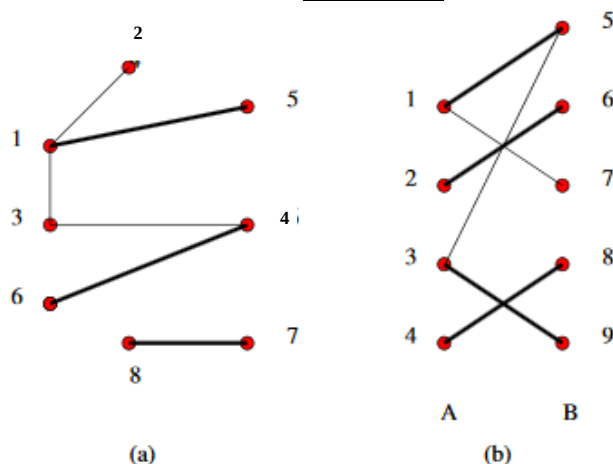
Στο σχήμα 6.1(b) υπάρχει διαμέριση με το $A = \{1, 3, 6\}$ και $B = \{2, 4, 5, 7\}$

Προσοχή Όλα τα δέντρα είναι διμερή γραφήματα

4.7 Ταίριασμα (Matching)

Δύο Ακμές ονομάζονται **Ανεξάρτητες** αν δεν έχουν κοινή κορυφή. Ένα σύνολο Ανεξάρτητων Ακμών σε ένα Γράφο ονομάζεται **Ταίριασμα** (matching). Αν το γράφημα είναι Διμερές (δηλαδή έχει χωριστεί σε δύο σύνολα κορυφών A και B με τις ιδιότητες που προαναφέραμε) τότε ένα ταίριασμα ονομάζεται **Πλήρες του A ή του B** αν περιέχει όλες τις Κορυφές του A ή του B αντίστοιχα. Εναλλακτικά ένα Ταίριασμα είναι μια συλλογή ακμών χωρίς κοινές κορυφές και αυτό συμβαίνει αν και μόνο αν υπάρχει υπογράφημα του G όπου κάθε κορυφή έχει βαθμό 1

Παράδειγμα



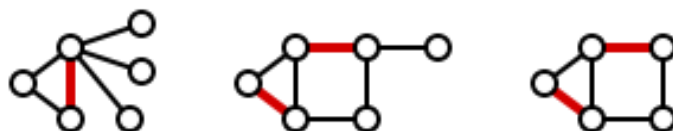
Σχήμα 6.3: Οι ακμές με έντονη γραμμή αποτελούν ταίριασμα

- Οι Ακμές 1-5, 6-4, 8-7 στον Αριστερό Γράφο είναι ανεξάρτητες αφού δεν έχουν κάποια κοινή κορυφή. Αυτό το σύνολο ακμών αποτελεί Ταίριασμα, αλλά δεν είναι πλήρες ταίριασμα διότι δεν περιέχει όλες τις κορυφές του $A = \{1, 3, 6, 8\}$ ή του $B = \{2, 5, 4, 7\}$
- Στο Δεξιό Γράφο το ταίριασμα είναι πλήρες για το σύνολο A γιατί ανήκουν σε αυτό όλες οι κορυφές του $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ενώ δεν είναι πλήρες για το σύνολο $B = \{5, 6, 7, 8, 9\}$ γιατί δεν ανήκουν σε αυτό όλες οι κορυφές του B

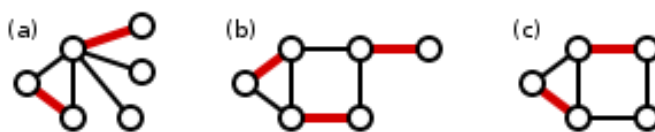
Ένα **μέγιστο ταίριασμα (maximal matching)** είναι ένα ταίριασμα M στο γράφο G με την ιδιότητα ότι αν οποιαδήποτε ακμή που δεν ανήκει στο M, προστεθεί σε αυτό τότε το M δεν είναι πλέον ταίριασμα.

Ένα **μέγιστο ταίριασμα (maximum matching)** περιέχει το μέγιστο δυνατό αριθμό ακμών. Μπορεί να υπάρχουν πολλά μέγιστα ταιριάσματα. Ο αριθμός ταιριάσματος $\nu(G)$ (matching number) είναι το μέγεθος ενός μέγιστου ταιριάσματος.

Η επόμενη εικόνα δείχνει 3 παραδείγματα ταιριασμάτων (red) σε 3 γράφους.



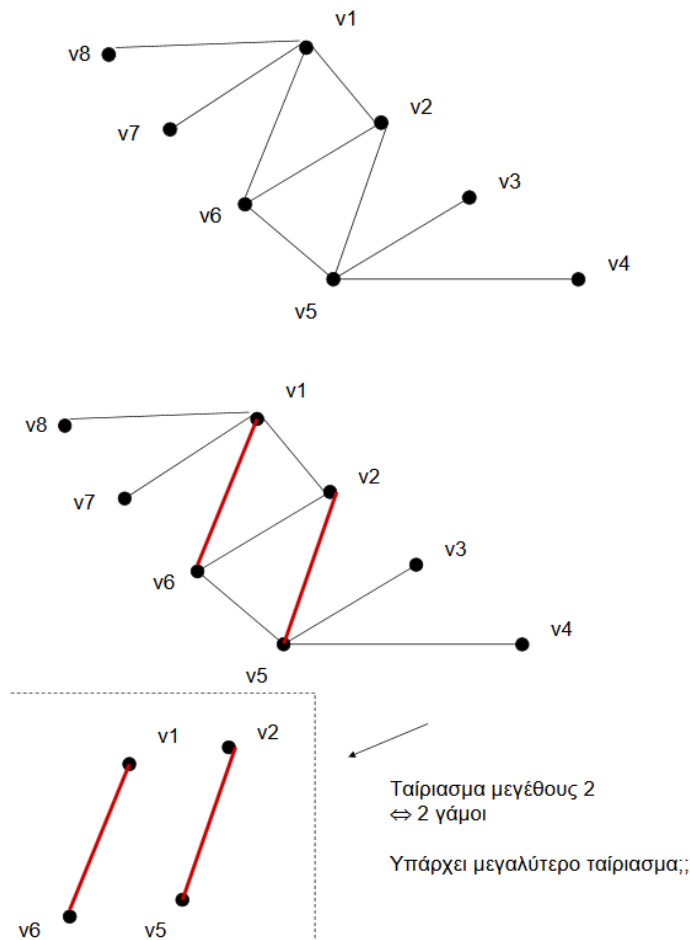
Η επόμενη εικόνα δείχνει 3 παραδείγματα μέγιστων ταιριασμάτων (red) στους 3 προηγούμενους γράφους.



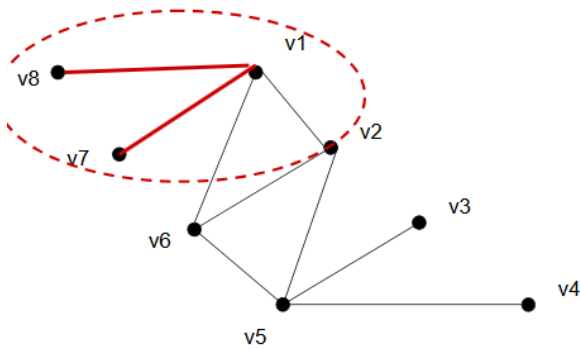
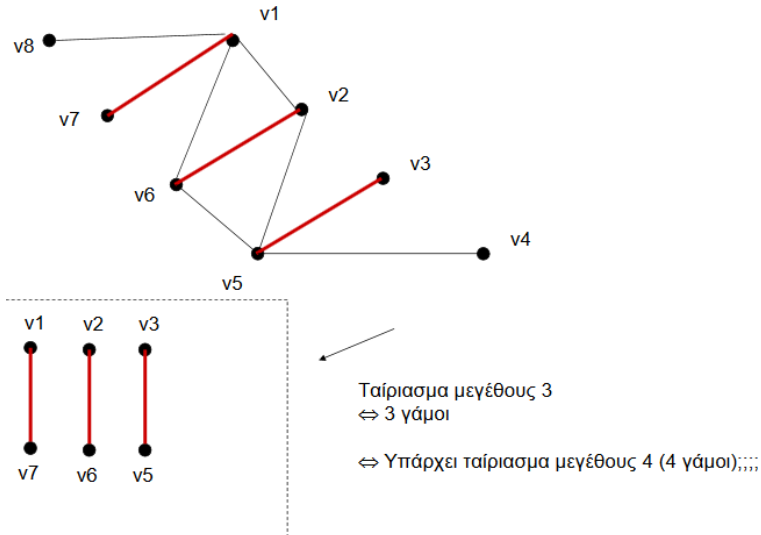
Ένα Τέλειο ή Πλήρες ταίριασμα (perfect matching) είναι αυτό στο οποίο περιέχονται όλες οι κορυφές του γραφήματος. Η εικόνα (b) από πάνω είναι παράδειγμα τέλειου ταιριάσματος διότι περιλαμβάνει όλες τις κορυφές του γράφου. Το μέγεθος του ταιριάσματος είναι 3 αφού έχει 3 ακμές. Το μέγεθος ενός πλήρους ταιριάσματος ισούται με το μισό του πλήθους των κορυφών του ή εναλλακτικά ένα ταίριασμα είναι πλήρες όταν το μέγεθος του ισούται με το μισό του πλήθους των κορυφών του. Εδώ έχουμε 6 κορυφές και μέγεθος ταιριάσματος 3, άρα το ταίριασμα είναι πλήρες. Κάθε τέλειο ταίριασμα είναι και μέγιστο. Ένα τέλειο ταίριασμα μπορεί να συμβεί μόνο αν ο γράφος έχει άρτιο πλήθος κορυφών.

Ένα σχεδόν τέλειο ταίριασμα (near-perfect matching) είναι αυτό στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνετε ακριβώς 1 κορυφή του Γράφου. Αυτό εμφανίζεται μόνο αν ο γράφος έχει περιττό αριθμό κορυφών και ένα τέτοιο ταίριασμα είναι μέγιστο. Η εικόνα (c) από πάνω είναι παράδειγμα ενός σχεδόν τέλειου ταιριάσματος.

Παράδειγμα

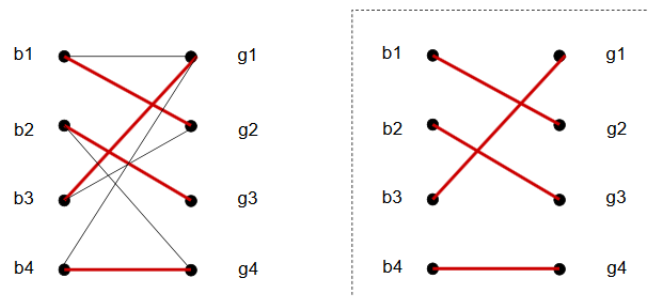
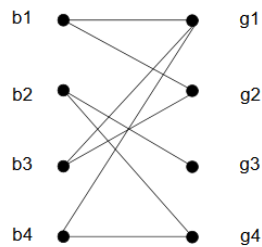


Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση



Δεν υπάρχει ταίριασμα μεγέθους 4...
 Το ταίριασμα με μέγεθος 3 είναι το καλύτερο που μπορούμε να πετύχουμε!

Παράδειγμα 2



Πλήρες ταίριασμα!!

Ιδιότητα Διμερούς Γραφήματος

Ένα Διμερές Γράφημα έχει πλήρες ταίριασμα αν και μόνο αν για κάθε σύνολο κορυφών $S \subseteq U$ ισχύει ότι $|N(S)| \geq |S|$ όπου $N(S) \subseteq V$ η γειτονιά του S .

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

R-κανονικός Γράφος

Βαθμός Κορυφής είναι το πλήθος των ακμών που προσπίπτουν στην κορυφή αυτή. Σε ένα μη διευθυνόμενο γράφημα το άθροισμα του βαθμού όλων των κορυφών ισούται με το διπλάσιο του πλήθους των ακμών του δηλ. $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$. Κάθε γράφημα έχει άρτιο πλήθος κορυφών περιττού βαθμού.

Ένας Γράφος ονομάζεται **r-κανονικός** αν κάθε κορυφή του γράφου έχει βαθμό **r** δηλ. το πλήθος των ακμών που προσπίπτουν στην κάθε κορυφή να είναι **r**. Στο επόμενο σχήμα το τετράγωνο είναι 2-κανονικός γράφος διότι κάθε κορυφή του τετραγώνου έχει βαθμό 2. Το τρίγωνο είναι 2-κανονικός γράφος διότι κάθε κορυφή του τριγώνου έχει βαθμό 2.

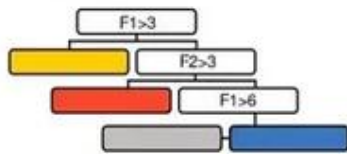


Ιδιότητες r-κανονικού Γράφου

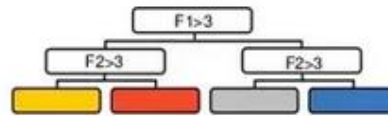
- Κάθε r-κανονικό διμερές γράφημα έχει ένα πλήρες Ταίριασμα
- Έστω G ένα r-κανονικό διμερές γράφημα. Μπορούμε να αριθμήσουμε κάθε ακμή του με ένα ακέραιο στο $[1, r]$ έτσι ώστε ακμές που πρόσκεινται στην ίδια κορυφή να λαμβάνουν διαφορετική αρίθμηση

Oblivious Δέντρο: Όλα τα φύλλα είναι στο ίδιο επίπεδο και όλοι οι εσωτερικοί κόμβοι του δέντρου έχουν βαθμό το πολύ 3 και μόνο οι κόμβοι κατά μήκος του πιο δεξιού μονοπατιού μπορεί να έχουν βαθμό 1

Decision Tree



Oblivious Trees



Ποιος αλγόριθμος ονομάζεται OBLIVION;

Απάντηση

Ο αλγόριθμος OBLIVION υλοποιείται ως μια παραλλαγή του κοντινότερου γείτονα στην οποία ασυσχέτιστα στοιχεία αγνοούνται στον υπολογισμό της μετρικής απόστασης. Ο αλγόριθμος αρχίζει ξεκινά με ένα oblivious δέντρο και επιλέγει το πιο ακριβές δέντρο. Σε κάθε βήμα αφαιρεί τα στοιχεία που δεν χρειάζονται και κατασκευάζει ένα νέο δέντρο με λιγότερα στοιχεία. Τερματίζει όταν το δέντρο που θα κατασκευάσει θα έχει λιγότερη ακρίβεια από το τρέχον δέντρο

Ποιος αλγόριθμος ονομάζεται OBLIVIOUS;

Απάντηση

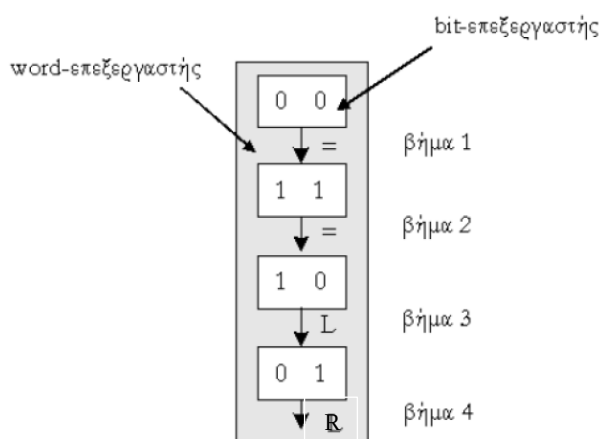
Ένας αλγόριθμος ονομάζεται OBLIVIOUS αν κάθε κατάσταση του δεν εξαρτάται από προηγούμενες καταστάσεις

5 Πιθανά Θέματα

5.1 Ταξινόμηση με επεξεργαστές bit

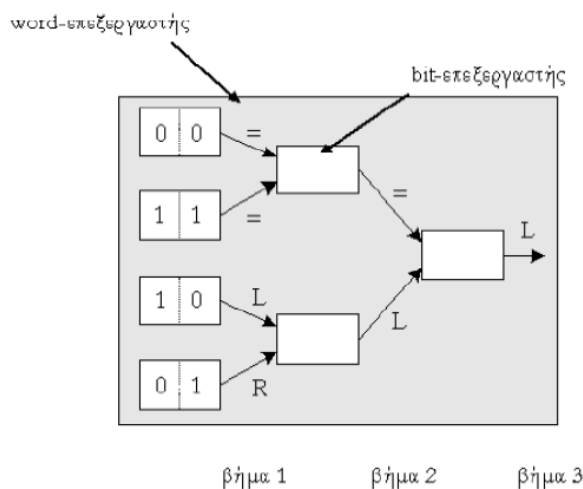
Μέχρι τώρα περιγράψαμε και αναλύσαμε αλγόριθμους βασισμένοι στο μοντέλο λέξης (word model), δηλαδή θεωρήσαμε ότι πραγματοποιείται σύγκριση και μεταφορά, σε κάθε δήμα, ολόκληρων λέξεων (ακολουθιών από ψηφία-bits). Αυτή η πρακτική, αν και είναι αρκετά συνηθισμένη, δεν ενδείκνυται στην περίπτωση που οι λέξεις είναι μεγάλες (αποτελούνται από πολλά bits) και απαιτείται να είναι γνωστός ο αριθμός των ηλεκτρονικών στοιχείων (transistors/gates) που χρειάζονται για να κατασκευαστούν τα κυκλώματα.

Με χρήση γραμμικού πλέγματος: Θεωρούμε δύο αριθμούς a και b των k bits ο καθένας, με δυαδικές ακολουθίες $a_1a_2\dots a_k$ και $b_1b_2\dots b_k$. Οι αριθμοί συγκρίνονται bit-by-bit ξεκινώντας από τα περισσότερα σημαντικά bits. Τα i -οστά bits των αριθμών a_i και b_i αντίστοιχα, αποθηκεύονται και συγκρίνονται στον i -οστό επεξεργαστή του γραμμικού πλέγματος. Στο Σχήμα 2.3 παρουσιάζει η Μέθοδος αυτή για τους αριθμούς 0110 και 0101.



Σχήμα 2.3: Σύγκριση των αριθμών 0110 και 0101 σε γραμμικό πλέγμα με 4 επεξεργαστές.

Με χρήση Πλήρους Δυαδικού Δένδρου: Θεωρούμε πάλι δύο αριθμούς a και b των k bits ο καθένας, με δυαδικές ακολουθίες $a_1a_2\dots a_k$ και $b_1b_2\dots b_k$. Τα bits των αριθμών αποθηκεύονται στα φύλλα ενός πλήρους δυαδικού δένδρου και τα i -οστά bits a_i και b_i συγκρίνονται στον i -οστό επεξεργαστή του δικτύου (φύλλο του δένδρου). Το αποτέλεσμα της σύγκρισης διαδίδεται προς τα πάνω στους εσωτερικούς κόμβους. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας των εσωτερικών κόμβων αφήνονται στον αναγνώστη. Όταν φτάσουμε στη ρίζα του δένδρου, η διαδικασία της σύγκρισης έχει ολοκληρωθεί. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα στο Σχήμα 2.4 για τους αριθμούς 0110 και 0101.

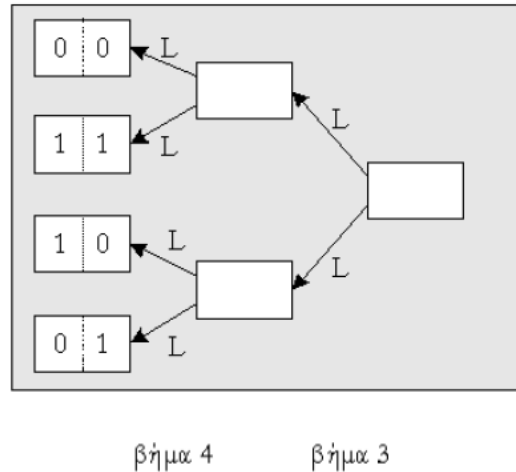


Σχήμα 2.4: Σύγκριση των αριθμών 0110 και 0101 σε δένδρο με 4 επεξεργαστές - φύλλα.

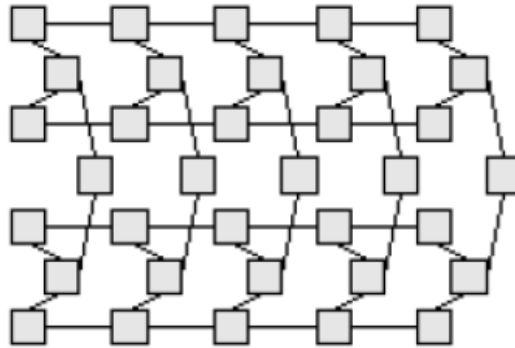
Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

Κατά τη bit προς bit σύγκριση δύο αριθμών, η διαδικασία της γνωστοποίησης (Σχήμα 2.5) **απαιτεί $\log k$ δήματα για ένα δυαδικό δέντρο με k φύλλα**. Οπότε μετά από **$2\log k$ δήματα** η σύγκριση δύο k -bit αριθμών έχει ολοκληρωθεί και τα bits του μεγαλύτερου αριθμού μετακινούνται, σε ένα δήμα, στο δεξιότερο επεξεργαστή. Θεωρούμε τον αλγόριθμο ταξινόμησης με χρήση γραμμικού πλέγματος που περιγράψαμε παραπάνω. Κάθε επεξεργαστής του γραμμικού πλέγματος αντικαθίσταται με ένα πλήρες δυαδικό δένδρο k -φύλλων. Οι επεξεργαστές εκτελούν λειτουργίες μεταξύ bits. **Το δίκτυο που προκύπτει έχει $(2k-1)N$ επεξεργαστές**. Η εκτέλεση της πρώτης φάσης του αλγορίθμου ταξινόμησης **απαιτεί $2(2N-1)\log k$ δήματα**. Τότε μπορούμε, εύκολα, να κατασκευάσουμε ένα δίκτυο με **$(2k-1)N$ επεξεργαστές που απαιτεί $2(2N-1)\log k$ δήματα** για να ολοκληρώσει τη Φάση 1 του αλγορίθμου ταξινόμησης.

Αυτό φαίνεται και στο Σχήμα 2.6 που ακολουθεί όπου παρουσιάζεται η δικτυακή δομή



Σχήμα 2.5: Διαδικασία γνωστοποίησης μετά τη σύγκριση των αριθμών 0110 και 0101.



Σχήμα 2.6: Γραμμικό πλέγμα που αποτελείται από πλήρη δυαδικά δένδρα.

5.1.1 Βελτίωση της απόδοσης

Πέρα από την χρήση δυαδικού δένδρου, ο αλγόριθμος μπορεί να επιταχυνθεί με χρήση της τεχνικής pipeline έτσι ώστε κάθε επεξεργαστής να δουλεύει σε παραπάνω από μια συγκρίσεις ταυτόχρονα. Μάλιστα, αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο σύγκρισης στο γραμμικό πλέγμα και όχι στο δέντρο. Διατάσσουμε k γραμμικά πλέγματα ώστε να σχηματιστεί ένα $k \times N$ πλέγμα στο οποίο κάθε επεξεργαστής εκτελεί λειτουργίες μεταξύ bits. **Με τον τρόπο αυτό, ο αλγόριθμος για ταξινόμηση N αριθμών των k -bit σε γραμμικό πλέγμα επεξεργαστών ολοκληρώνει την πρώτη φάση σε $(k-1) + (2N-1) = 2N+k-2$ δήματα**. Με δεδομένο ότι η δεύτερη φάση πραγματοποιείται όπως ακριβώς και στο μοντέλο λέξης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι **με χρήση pipeline η σύγκριση N k -bit αριθμών σε γραμμικό πλέγμα ολοκληρώνεται σε $3N+k-4$ δήματα**.

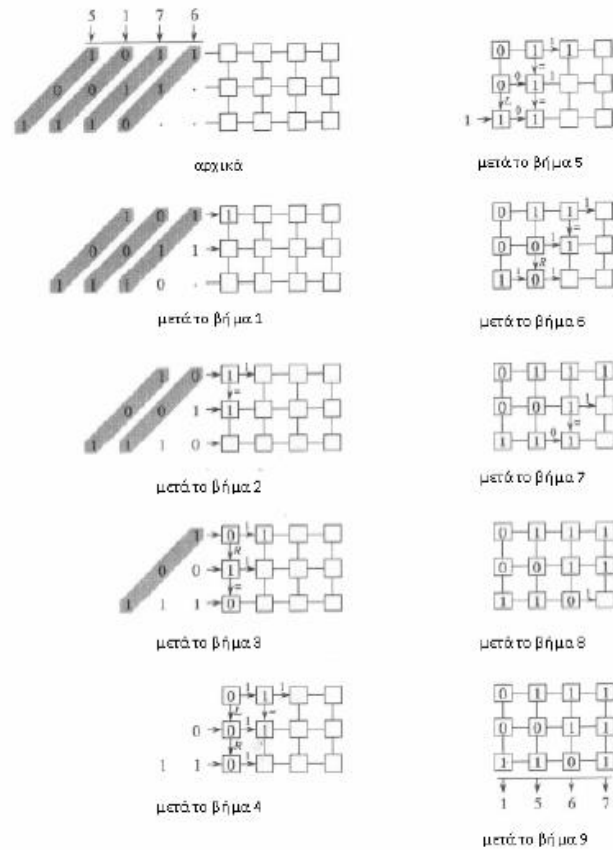
Θα περιγράψουμε, τώρα, τα δήματα για την ταξινόμηση των αριθμών 3, 0, 5, 1, 2 (ή 011, 000, 101, 001, 010 αντίστοιχα) με τον αλγόριθμο ταξινόμησης που περιγράφηκε παραπάνω και επιπλέον χρήση pipeline (Σχήμα 2.7). Χρησιμοποιείται ένα γραμμικό πλέγμα 3 επεξεργαστών και για να εξασφαλισθεί ότι το σωστό bit φτάνει στο σωστό επεξεργαστή τη σωστή χρονική στιγμή, τα bit εισόδου

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

εναλλάσσονται έτσι ώστε το i -οστό πιο σημαντικό bit κάθε αριθμού να αποτελεί είσοδο ένα δήμα νωρίτερα και έναν επεξεργαστή παραπάνω από το $i + 1$ πιο σημαντικό bit του (και αυτό γίνεται για κάθε i).

Έτσι, μετά το i -οστό δήμα ο j -στός επεξεργαστής θα περιέχει το j -οστό bit του μικρότερου αριθμού που έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή εισαχθεί στη δομή. Επομένως, μετά από $N-k+1$ δήματα, τα bits του μικρότερου αριθμού υπάρχουν στο πλέγμα και οι υπόλοιποι αριθμοί, έχουν εξαχθεί, ταξινομημένοι, από τη δομή (δηλ. από το γραμμικό πλέγμα).

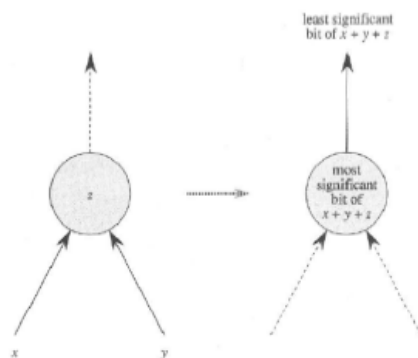
Μπορούμε να συνδυάσουμε N πλέγματα των k επεξεργαστών για να σχηματίσουμε ένα $k \times N$ πλέγμα επεξεργαστών bit για την ταξινόμηση N αριθμών των k bit σε $(k-1)+(2N-1)=2N+k-2$ δήματα (Σχήμα 2.8). Η εξαγωγή των ταξινομημένων αριθμών πραγματοποιείται όπως ακριβώς και στο word model και επομένως ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την ταξινόμηση N αριθμών των k bit είναι $3N+k-4$ δήματα.



Σχήμα 2.8: Ταξινόμηση των αριθμών 5,1,7,6 σε 3×4 πλέγμα στο bit model.

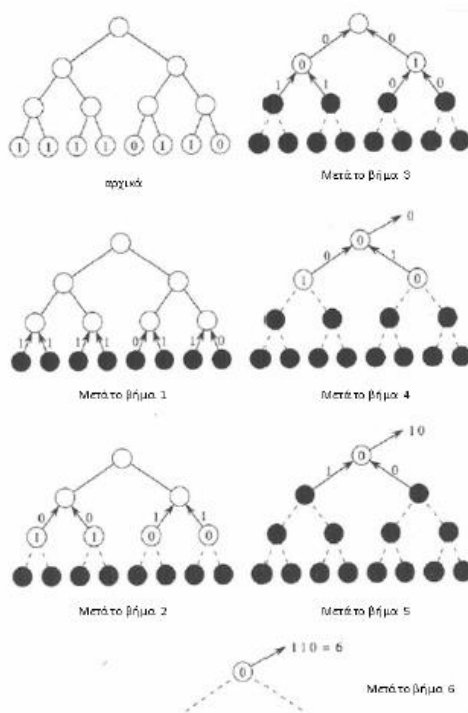
5.2 Αλγόριθμος Άθροισης με χρήση επεξεργαστών bit

Ο αλγόριθμος άθροισης με χρήση επεξεργαστών bit είναι παραπλήσιο με το πρόβλημα άθροισης με χρήση επεξεργαστών λέξεων μόνο που το άθροισμα ζευγών αριθμών εκτελείται bit προς bit. Η βασική λειτουργία κάθε επεξεργαστή φαίνεται στην επόμενη Εικόνα:



Σχήμα 2.12: Λειτουργία κάθε επεξεργαστή bit στον αλγόριθμο για άθροιση N αριθμών του 1 bit.

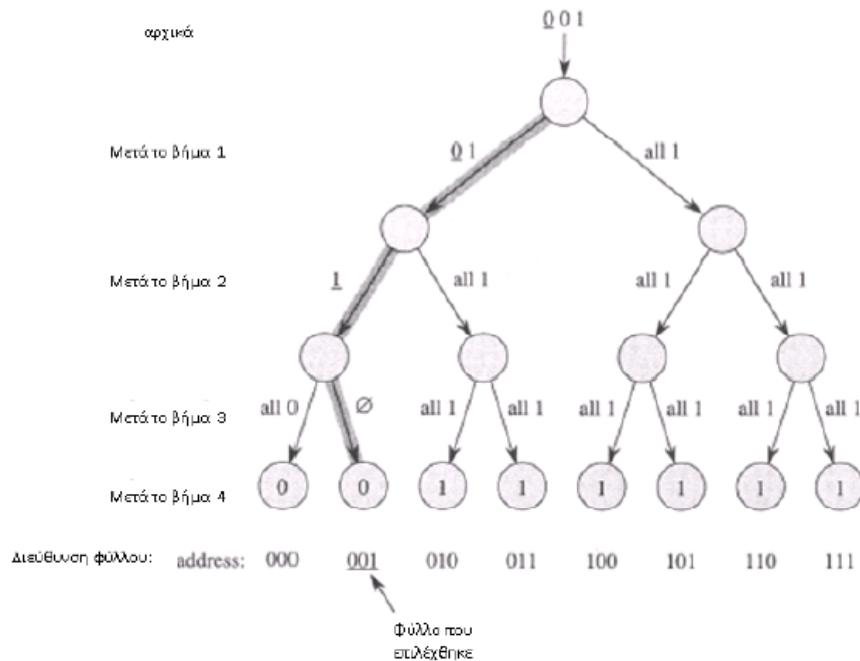
Κάθε επεξεργαστής διαθέτει τοπική μνήμη μεγέθους 1 bit, 2 εισόδους κάθε μία του 1 bit και μία έξοδο του 1 bit. Σε κάθε δήμα, κάθε επεξεργαστής αθροίζει τις εισόδους και ό,τι έχει αποθηκευμένο στη μνήμη του και δημιουργεί έναν αριθμό των 2 bit. Το πιο σημαντικό bit (δηλ., το κρατούμενο) αποθηκεύεται και το λιγότερο σημαντικό bit επιστρέφεται στην έξοδο. Με άλλα λόγια, κάθε κόμβος του δικτύου είναι ένας αθροιστής. Συνδέοντας αντίγραφα τέτοιων αθροιστών σε ένα πλήρες δυαδικό δέντρο με N φύλλα μπορούμε να αθροίσουμε N αριθμούς του 1 bit. **Πράγματι, κάθε υποδέντρο με $N/2$ φύλλα αθροίζει τις $N/2$ εισόδους του και δίνει το αποτέλεσμα στη ρίζα, η οποία αθροίζει τις δύο τιμές για να παράγει το συνολικό αποτέλεσμα. Αν οι εισόδοι στα φύλλα είναι αριθμοί του 1 bit ο συνολικός χρόνος που απαιτείται είναι $2\log N$ δήματα αφού το λιγότερο σημαντικό bit του αθροίσματος εμφανίζεται μετά από $\log N$ δήματα και κάθε επόμενο bit εμφανίζεται σε κάθε επόμενο δήμα.** Η συνολική λειτουργία του αλγορίθμου για είσοδο 1,1,1,1,0,1,1,0 φαίνεται στην επόμενη εικόνα:



Σχήμα 2.13: Λειτουργία του αλγορίθμου μέτρησης για την είσοδο 1,1,1,1,0,1,1,0. Οι επεξεργαστές που έχουν ολοκληρώσει την επεξεργασία εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Για ευκολία, έχει παραληφθεί το γραμμικό πλέγμα N επεξεργαστών της ρίζας του δέντρου.

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

Αφού, λοιπόν, μετρήσαμε το πλήθος m των 1 που υπήρχαν αρχικά στα φύλλα μένει να κάνουμε τις τιμές των m δεξιότερων φύλλων 1 και τις τιμές των υπόλοιπων φύλλων στα αριστερά 0. Αυτό γίνεται σε $2 \log N$ βήματα με ένα απλό αλγόριθμο επιλογής φύλλου. Η βασική ιδέα είναι η χρησιμοποίηση της δυαδικής αναπαράστασης του m για τον υπολογισμό της τιμής $N-1-m$ και μετά η δημιουργία ενός μονοπατιού από τη ρίζα προς το φύλλο $N-1-m$ (στο οποίο το αριστερότερο φύλλο έχει την τιμή 0) έτσι ώστε όλα τα φύλλα στο αριστερό μέρος του μονοπατιού να λάβουν τιμή 0 ενώ όλα τα φύλλα στο δεξί μέρος του μονοπατιού να λάβουν τιμή 1. Το μονοπάτι δημιουργείται όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.14. Ξεκινάμε από τη ρίζα και υπολογίζουμε την τιμή $N-1-m$ συμπληρώνοντας κάθε bit του m . Το μονοπάτι κατευθύνεται αριστερά ή δεξιά ανάλογα με το αν το αρχικό bit του $N-1-m$ είναι 0 ή 1 αντίστοιχα. Το αρχικό bit απομακρύνεται και τα υπόλοιπα προωθούνται προς τα κάτω στον επόμενο κόμβο του μονοπατιού. Σε κάθε επόμενο βήμα, το μονοπάτι κινείται προς τα αριστερά ή τα δεξιά ανάλογα με το αν το πρώτο bit της ακολουθίας που λαμβάνεται από το προηγούμενο επίπεδο είναι 0 ή 1. **Μετά από $2 \log N$ βήματα ($\log N$ για το λιγότερο σημαντικό bit να φτάσει στη ρίζα και $\log N$ ακόμα για να φτάσει σε κάποιο φύλλο) το μονοπάτι φτάνει στο φύλλο $N-1-m$, που είναι και το σωστό φύλλο αφού το μονοπάτι ορίστηκε σύμφωνα με τη δυαδική διεύθυνση του φύλλου αυτού.**



Σχήμα 2.14: Επιλογή μονοπατιού προς το φύλλο 001. Το υπογραμμισμένο bit σε κάθε βήμα καθορίζει αν το μονοπάτι θα προχωρήσει προς τα αριστερά (0) ή προς τα δεξιά (1). Επομένως, το μονοπάτι από τη ρίζα προς το φύλλο 001 πηγαίνει αριστερά, αριστερά, δεξιά.

5.3 Πρόσθεση με αποθήκευση κρατουμένου

Ο αλγόριθμος πρόσθεσης με διάδοση κρατουμένου λειτουργεί για δύο αριθμούς **μεγέθους k bit και τους προσθέτει σε $2\log k + 1$ δήματα**. Εδώ θα προσθέσουμε γρήγορα N αριθμούς μεγέθους k bits. Η πρώτη ιδέα είναι να εκμεταλλευτούμε τον αλγόριθμο διάδοσης κρατουμένου. Χρησιμοποιούμε N **δυαδικά δέντρα με $k + \log N$ φύλλα το καθένα**. Προσθέτουμε τα $N/2$ ζευγάρια στα πρώτα $2\log k + 1$ δήματα. Μετά προσθέτουμε τα $N/4$ ζευγάρια των αθροισμάτων μεγέθους $k + 1$ bit **σε $2\log(k + 1) + 1$ δήματα** κ.λ.π. Τέλος προσθέτουμε ένα ζεύγος αριθμών μεγέθους $k + \log N$ bit **σε $2\log(k + \log N) + 1$ δήματα**. Ο συνολικός χρόνος φράσσεται προς τα πάνω από την ποσότητα:

$$(2\log(k + \log N) + 1)\log N = \Theta(\log k \log N + \log \log N \log N)$$

Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τον αλγόριθμο "πρόσθεσης με αποθήκευση κρατουμένου" (carry save addition) που βελτιώνει συνολικά τον απαιτούμενο χρόνο για την πρόσθεση N αριθμών μεγέθους k bit. Η βασική ιδέα του αλγορίθμου είναι, σε κάθε δήμα, η πρόσθεση 3 αριθμών μεγέθους k bit να μειωθεί στο άθροισμα 2 αριθμών μεγέθους $k + 1$ bit. Αυτό μπορεί να γίνει γράφοντας το άθροισμα τριών bit σε κάθε θέση, σαν ένα αριθμό μεγέθους 2 bit που αποτελείται από το bit χαμηλής σημαντικότητας και το bit κρατουμένου. Συνολικά, με αυτό τον τρόπο, το άθροισμα των τριών αριθμών μετασχηματίζεται στο άθροισμα του αριθμού που αποτελείται από τα bit χαμηλής σημαντικότητας και του αριθμού που αποτελείται από τα bit κρατουμένων.

Για την ολοκλήρωση της πρόσθεσης, χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο διάδοσης κρατουμένου για **$2\log(k + \log N) + 1$ επιπλέον δήματα**. Συνολικά, η πρόσθεση N αριθμών μεγέθους k bit απαιτεί:

$$2\log(k + \log N) + \log 3 = 2N + 2 = O(\log k + \log N) \text{ δήματα}$$

5.4 Ιδιότητες των επεξεργαστών

Απάντηση

Κάθε επεξεργαστής διαθέτει μόνο τοπικό έλεγχο. Συγκεκριμένα, η συνάρτηση που υλοποιείται από κάθε επεξεργαστή εξαρτάται μόνο από τον αποθηκευτικό του χώρο και τα δεδομένα εισόδου που λαμβάνει. Η πολυπλοκότητα των επεξεργαστών ποικίλει ανάλογα με το πλήθος των στοιχειωδών λειτουργιών που εκτελούνται σε κάθε χρονικό βήμα. Για παράδειγμα, ένας επεξεργαστής bit μπορεί να εκτελεί σταθερό αριθμό πράξεων με bit σε κάθε χρονικό βήμα, ενώ ένας επεξεργαστής λέξεων word processor μπορεί να εκτελεί σταθερό αριθμό πράξεων με λέξεις σε κάθε χρονικό βήμα.

5.5 Ιδιότητες των συνδέσεων

Απάντηση

Υποθέτουμε ότι κάθε επεξεργαστής διαθέτει σταθερό αριθμό συνδέσεων με άλλους επεξεργαστές (συνήθως τέσσερις). Έτσι, προκύπτει δίκτυο φραγμένου βαθμού (bounded-degree network). Μια άλλη περίπτωση δικτύων προκύπτει όταν κάθε επεξεργαστής συνδέεται με $O(\log N)$ άλλους επεξεργαστές, όπου N το μέγεθος του δικτύου. Το μέγεθος του δικτύου είναι συνήθως μια πολυωνυμική (συνήθως γραμμική) συνάρτηση του μεγέθους του προβλήματος προς λύση. Για παράδειγμα, για την ταξινόμηση N αριθμών χρησιμοποιούμε γραμμικό πλέγμα με N επεξεργαστές

5.6 Ιδιότητες του πρωτοκόλλου εισόδου/εξόδου

Απάντηση

Ο βασικότερος περιορισμός του πρωτοκόλλου εισόδου/εξόδου είναι ότι κάθε είσοδος παρέχεται μόνο μία φορά. Φυσικά, κάθε επεξεργαστής μπορεί να αποθηκεύει ή να μεταδίδει προς γειτονικούς του δεδομένα εισόδου με το επακόλουθο τίμημα σε χρόνο και χώρο.

5.7 Επιτάχυνση (speedup)

Απάντηση

Η επιτάχυνση (speedup) συμβολίζεται με S και είναι $S = \Gamma/T$ όπου Γ ο χρόνος εκτέλεσης του γρηγορότερου ακολουθιακού αλγορίθμου και T ο χρόνος εκτέλεσης του παράλληλου αλγορίθμου. Οι παράλληλοι αλγόριθμοι που αναπτύσσονται πρέπει να έχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη επιτάχυνση. Το βέλτιστο είναι ένας παράλληλος αλγόριθμος να πετυχαίνει γραμμική επιτάχυνση (Linear speedup), δηλαδή αν χρησιμοποιούνται P επεξεργαστές, ο παράλληλος αλγόριθμος να τρέχει P φορές πιο γρήγορα από τον ακολουθιακό. Βέβαια, κανένας παράλληλος αλγόριθμος δεν μπορεί να πετύχει επιτάχυνση μεγαλύτερη από τον αριθμό των επεξεργαστών ($S \leq P$). Έστω παράλληλος αλγόριθμος που εκτελείται σε T βήματα σε δίκτυο με P επεξεργαστές. Ο παράλληλος αλγόριθμος μπορεί να προσομοιωθεί από ακολουθιακό (δηλ. από αλγόριθμο που εκτελείται σε ένα επεξεργαστή) σε TP βήματα. Αυτό ισχύει επειδή ο ακολουθιακός αλγόριθμος μπορεί να προσομοιώσει κάθε βήμα κάθε επεξεργαστή του παράλληλου αλγορίθμου απαιτώντας P ακολουθιακά βήματα για κάθε παράλληλο βήμα. Επομένως, ο καλύτερος ακολουθιακός αλγόριθμος για το πρόβλημα εκτελείται σε $\Gamma \leq TP$ βήματα και επομένως επιτυγχάνει επιτάχυνση $S = \Gamma/T \leq P$.

5.8 Έργο

Απάντηση

Ένα άλλο σημαντικό μέτρο απόδοσης παράλληλων αλγορίθμων είναι το έργο W που παράχθηκε από τον παράλληλο αλγόριθμο, δηλαδή τη συνολική επεξεργαστική ισχύ που χρειάστηκε ο αλγόριθμος ή απλούστερα, πόσοι επεξεργαστές είτε δεν έκαναν τίποτα είτε έκαναν μη χρήσιμο έργο κατά τη διάρκεια του υπολογισμού. Ο ορισμός του έργου W είναι $W = TP$ όπου T ο χρόνος εκτέλεσης του παράλληλου αλγορίθμου και P ο αριθμός των επεξεργαστών. Επίσης, το έργο μπορεί να εκφραστεί και ως εξής :

$$W = N_1 + N_2 + \dots + N_t$$

όπου N_i ο αριθμός των επεξεργαστών που είναι ενεργοί, δηλαδή εκτελούν κάποια χρήσιμη λειτουργία, κατά τη διάρκεια του i -οστού βήματος ενός αλγορίθμου που εκτελείται για t βήματα.

5.9 Αποδοτικότητα (efficiency)

Απάντηση

Η έννοια του έργου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της αποδοτικότητας (efficiency) με την οποία χρησιμοποιούνται οι επεξεργαστές από τον παράλληλο αλγόριθμο. Συγκεκριμένα, ως αποδοτικότητα ενός παράλληλου αλγόριθμου ορίζεται ο λόγος του χρόνου που χρειάζεται για να τρέξει ο γρηγορότερος ακολουθιακός αλγόριθμος προς το έργο του παράλληλου αλγόριθμου, δηλ. $E = T/W$ ή με βάση τον ορισμό του έργου $E = T/W = T/TP = S/P$

5.10 Ποια τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός παράλληλου αλγορίθμου;

Απάντηση

Οι καλύτεροι παράλληλοι αλγόριθμοι είναι αυτοί που είναι γρήγοροι και αποδοτικοί. Δηλαδή, επιθυμητά χαρακτηριστικά είναι :

- Τ όσο το δυνατό μικρότερο και
- Ε όσο το δυνατό πιο κοντά στο 1.

Αυτό, όμως, είναι σχετικά δύσκολο να επιτευχθεί σε πραγματικά προβλήματα μιας και διαφορετικοί παράγοντες ανάλογα με την εφαρμογή καθιστούν είτε την ταχύτητα είτε την αποδοτικότητα μείζονος σημασίας.

5.11 Ποια τα μοντέλα δρομολόγησης;

Απάντηση

Μοντέλο Αποθήκευσης-Προώθησης (Store-and-Forward): Τα πακέτα διατηρούνται σαν οντότητες κατά την πορεία τους στον προορισμό τους και κάθε πακέτο μπορεί να διατρήξει σε κάθε δήμα της δρομολόγησης μια ακμή. Εξαρτάται από τον αλγόριθμο αν θα είναι δυνατό πολλά πακέτα να σχηματίζουν ουρές σε κόμβους του δικτύου. Πάντως και στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται, το μέγεθος των σχηματιζόμενων ουρών πρέπει να είναι μικρό.

Μοντέλο Μεταγωγής Κυκλώματος (Circuit Switching): Για να σταλεί ένα πακέτο στον προορισμό του αποδίδεται η διαδρομή αφετηρία-προορισμός αποκλειστικά σε αυτό.

5.12 Ποια είδη δρομολόγησης υπάρχουν;

Απάντηση

- **Στατική δρομολόγηση (Static):** τα πακέτα βρίσκονται ήδη στους κόμβους του δικτύου όταν ξεκινάει η δρομολόγηση
- **Δυναμική δρομολόγηση (Dynamic):** τα πακέτα “γεννιούνται” στους κόμβους του δικτύου κατά τη διάρκεια του υπολογισμού σε τυχαίες χρονικές στιγμές και η δρομολόγηση πραγματοποιείται συνεχόμενα

5.13 Είδη Προβλημάτων Δρομολόγησης

Απάντηση

Ανάλογα με το χρόνο που λαμβάνονται οι αποφάσεις δρομολόγησης, τα προβλήματα δρομολόγησης διακρίνονται στα ακόλουθα:

- **offline:** το πρόβλημα είναι γνωστό εκ των προτέρων και οι διαδρομές που ακολουθούν τα πακέτα από την πηγή στον προορισμό τους προϋπολογίζονται και αποθηκεύονται σε πίνακες
- **online:** τα πακέτα εμφανίζονται στο δίκτυο και πρέπει να αποφασιστεί άμεσα (online) αν και πώς θα σταλούν στον προορισμό τους

5.14 Είδη Δρομολόγησης

Απάντηση

Ανάλογα με το μονοπάτι που ακολουθούν τα πακέτα για να σταλούν από την πηγή στον προορισμό τους, υπάρχουν τα ακόλουθα είδη δρομολόγησης:

- **Oblivious routing:** το μονοπάτι εξαρτάται μόνο από την πηγή και τον προορισμό

Παράλληλοι Αλγόριθμοι - Computer Ανάλυση

- **Προσαρμοστική (Adaptive routing):** το μονοπάτι διαφοροποιείται με βάση περιορισμούς για τις ακμές ή τους κόμβους
- **Με εκτροπή (Deflection routing)** γνωστή και ως hot-potato δρομολόγηση: κάθε πακέτο που λαμβάνεται από κάποιον κόμβο εκτρέπεται αμέσως μέσω κάποιας ακμής του κόμβου αυτού, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει λάθος δρομολόγηση (μέσω παρακαμπτήριων μονοπατιών)

5.15 Ποιες περιπτώσεις δρομολόγησης γνωρίζετε ανάλογα με το πλήθος πακέτων πηγής και προορισμού;

Απάντηση

- **Δρομολόγηση 1-1:** κάθε επεξεργαστής είναι πηγή το πολύ ενός πακέτου και προορισμός το πολύ ενός πακέτου. Κατά την ειδική περίπτωση που κάθε επεξεργαστής είναι πηγή και προορισμός ακριβώς ενός πακέτου έχουμε πρόβλημα δρομολόγησης μεταθέσεων (permutation routing)
- **Δρομολόγηση πολλά-1:** κάθε κόμβος είναι πηγή πολλών πακέτων και προορισμός το πολύ ενός πακέτου. Το πρόβλημα που συνήθως παρουσιάζεται εντονότερο είναι η συμφόρηση (congestion) στο δίκτυο. Πακέτα που κατευθύνονται στον ίδιο προορισμό ενδέχεται να καθυστερήσουν σε ενδιάμεσους κόμβους που είναι κοινοί στις διαδρομές τους, οι οποίοι αναφέρονται και σαν “θερμά σημεία” (hot spots). Μια λύση είναι να επιτρέψουμε σε πακέτα που έχουν τον ίδιο προορισμό να συνδυάζονται σε ένα πακέτο ενδεχομένως μεγαλύτερο.
- **Δρομολόγηση ένα - προς - πολλά:** κάθε κόμβος είναι πηγή το πολύ ενός πακέτου και προορισμός πολλών πακέτων. Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι το multicast όταν το ίδιο μήνυμα στέλνεται από μία πηγή σε πολλούς προορισμούς, το broadcast όταν το ίδιο μήνυμα στέλνεται από μία πηγή σε όλους τους υπόλοιπους κόμβους, το scatter όταν διαφορετικά μηνύματα στέλνονται από μία πηγή σε πολλούς προορισμούς.